



자연어
AI 모델
이해



생성형 AI
(언어 모델)
활용



프롬프트
엔지니어링
기초



AI 기술의
유의점,
그리고 미래

생성형 AI 입문

2025년 05월

- 다양한 AI 서비스
- 자연어 처리와 챗GPT
- 요약

다양한 AI 서비스

AI Talk with Andrew Ng

Keynote, Fireside Chat & Networking

KBS 별관 공개홀 | 온·오프라인 동시 진행

2023.07.21.8PM



과학기술정보통신부



정보통신산업진흥원



감성 분석 테스트



아래의 내용을 0~5로 평가해 줘 (0:매우 부정, 5:매우 긍정) :
이 음식은 매우 맛있어



KSW

"이 음식은 매우 맛있어."라는 문장은 매우 긍정적인 표현이므로 5점으로 평가됩니다. 이 문장은 음식의 맛에 대해 높게 평가하고 있습니다.

m.blog.naver.com m.blog.naver.com Oops0.tistory.com



... 아래의 내용을 0~5로 평가해 줘 (0:매우 부정, 5:매우 긍정) :
이 음식은 매우 맛있어. 그런데 너무 비싸.



KSW

"이 음식은 매우 맛있어. 그런데 너무 비싸."라는 문장은 긍정적인 표현과 부정적인 표현이 섞여 있으므로 3점으로 평가됩니다. 이 문장은 음식의 맛에 대해 매우 긍정적으로 평가하고 있지만, 가격에 대해서는 부정적인 평가를 하고 있습니다. 따라서 두 가지 요소를 고려했을 때 중립에 가까운 점수를 주는 것이 적절합니다

brunch.co.kr hkn24.com youtube.com

아래의 내용을 0~5로 평가해 줘 (0:매우 부정, 5:매우 긍정) :
이 음식은 매우 맛있어. 그런데 약간 비싸.



KSW

"이 음식은 매우 맛있어. 그런데 약간 비싸."라는 문장은 전반적으로 긍정적인 표현이며, 가격에 대한 부정적인 표현이 약간 포함되어 있으므로 4점으로 평가됩니다. 이 문장은 음식의 맛에 대해 매우 긍정적으로 평가하고 있지만, 가격에 대해서는 약간 부정적인 평가를 하고 있습니다. 그러나 '약간'이라는 단어 때문에 가격에 대한 부정적인 평가는 상대적으로 약하므로, 전체 점수는 여전히 높게 유지됩니다.

brunch.co.kr hkn24.com youtube.com

... 아래의 내용을 0~5로 평가해 줘 (0:매우 부정, 5:매우 긍정) :
이 음식은 매우 맛있어. 그리고 가격도 나쁘지 않아.

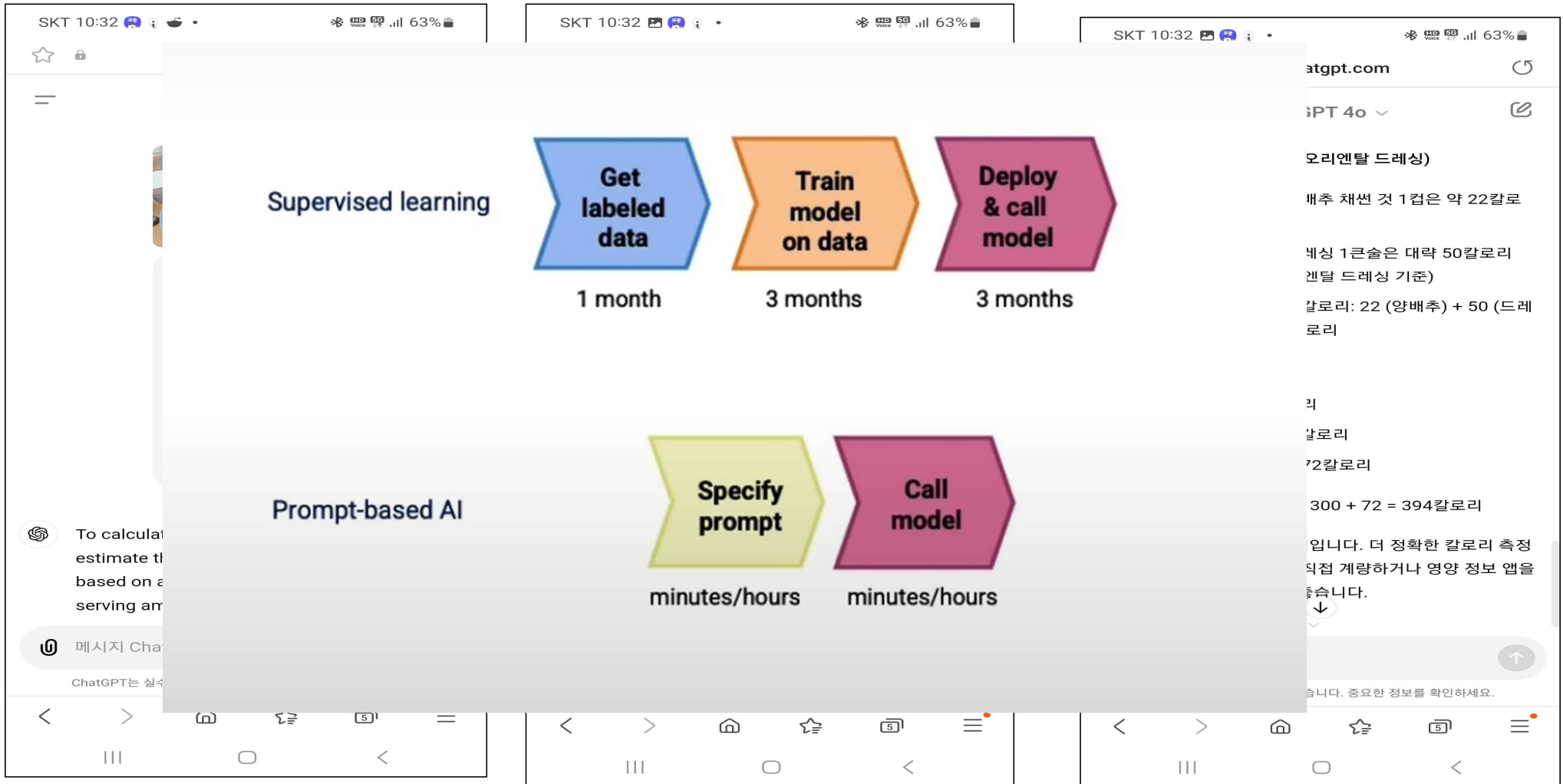


KSW

"이 음식은 매우 맛있어. 그리고 가격도 나쁘지 않아."라는 문장은 음식의 맛과 가격에 대해 모두 긍정적으로 평가하고 있으므로 5점으로 평가됩니다. 이 문장은 음식의 품질과 가격에 대해 높게 평가하고 있습니다.

m.blog.naver.com blog.naver.com mangoplate.com

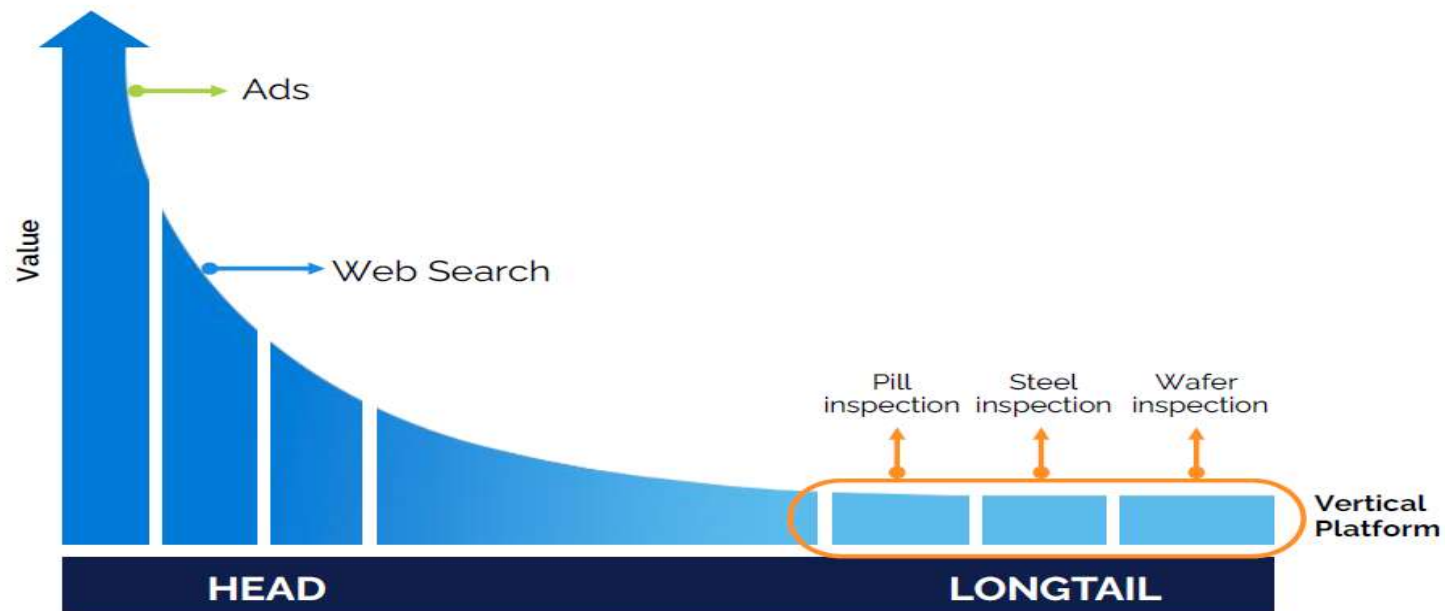
머신러닝 훈련은 필요한가?



AI 적용의 Long Tail



Barriers to widespread adoption #2: Customization (long tail) problem



All potential AI projects, sorted in decreasing order of value



은행별 생성형 AI 준비 현황 · 특징

KB국민은행	• 'KB-GPT' 데모 웹사이트 개설 • 검색, 채팅, 요약, 문서작성, 코딩 등 내부 직원 업무 효율성 제고에 적용 검토
신한은행	• 생성형 AI의 금융서비스 적용 전담 TF출범 • 글로벌 기업 외 KT, 네이버, LG 등 다양한 국내기업과 실증
하나은행	• 자체 금융 특화 버티컬 거대언어모델(LLM) 개발 • 하나금융융합기술원 언어모델 전문가의 참여 • 내년 고도화 예정인 하나은행 모바일 AI뱅크 등에 활용
우리은행	• 비정형데이터 자산화해 금융언어모델에 적용 • LG AI연구원과 금융언어모델 실증 위한 컨소시엄 운영함 • 연말에 챗봇 등부터 대고객 서비스 순차적 적용 시작
NH농협은행	• 구글 바드, 챗GPT 등 활용한 금융언어모델 실증 • 올바른 AI 활용 위한 AI거버넌스 수립 • 생성형 AI 기반 영업점 AI은행원 서비스 도입 고려

Professor AI: Harvard is planning to deploy ChatGPT-like bot as instructor in Computer Science

Harvard University is planning to deploy a ChatGPT-like AI bot as an instructor in one of its Computer Science courses. Human professors of the course say the aim is to achieve a teacher-to-student ratio of 1:1 in Harvard's CS50, one of its most popular courses, using AI

Mehul Reuben Das | Last Updated: June 29, 2023 12:57:44 IST



Harvard University is planning to deploy a ChatGPT-like AI bot as an instructor in one of its Computer Science courses. Human professors of the course say the aim is to achieve a teacher-to-student ratio of 1:1 in Harvard's CS50, one of its most popular courses, using AI

After taking away jobs in the IT industry, journalism and content creation, the rise of artificial intelligence is now posing a threat to the teaching profession, particularly in the field of coding.

Harvard University is at the forefront of incorporating AI into its coding program, as it plans to introduce an AI chatbot similar to ChatGPT as an instructor in its renowned Computer Science 50 course.

Making an AI-based instructor

The human instructors of the programme propose developing the AI teacher using OpenAI's advanced GPT 3.5 or GPT 4 models, showcasing Harvard's dedication to utilizing cutting-edge AI technology for educational purposes. The program is set to commence in September, and enrolled students will be encouraged to utilize this AI tool.

However, concerns regarding the accuracy and potential "hallucinations" of AI persist, as acknowledged even by Google. The tech giant recently cautioned users that its AI-powered Bard may not always provide correct information.

AI has its pitfalls, but also limitless potential

Professor Malan acknowledges these limitations and stresses the importance of critical thinking for students when encountering AI-generated content. He emphasizes that students must exercise their own judgment when evaluating information.

Nevertheless, he remains optimistic about the future of these tools and highlights the value of feedback from both students and teachers in refining AI's capabilities. Active participation from educators and students will contribute to the ongoing improvement of this technology.

출처 : <https://www.firstpost.com/world/harvard-is-planning-to-deploy-chatgpt-like-bot-as-instructor-in-computer-science-12804052.html>



Harvard CS50x 2024: AI Revolutionizing Learning with ChatGPT

One sentence video summary: The content discusses Harvard University's CS50 course on Artificial Intelligence (AI) and its use of AI, particularly ChatGPT, to enhance the learning experience. It explores the role of AI in answering student questions, providing code explanations, and assisting with assignments. The content also highlights the importance of prompt engineering and the potential for AI to offer personalized support and virtual office hours for students.

Harvard CS50x 2024: ChatGPT로 학습을 혁신하는 AI

한 문장 비디오 요약: 이 콘텐츠는 인공지능(AI)에 대한 Harvard University의 CS50 과정과 학습 경험을 향상시키기 위한 AI, 특히 ChatGPT 사용에 대해 설명합니다. 학생 질문에 답하고, 코드 설명을 제공하고, 과제를 지원하는 AI의 역할을 살펴봅니다. 이 콘텐츠는 또한 프롬프트 엔지니어링의 중요성과 AI가 학생들에게 개인화된 지원과 가상 근무 시간을 제공할 수 있는 잠재력을 강조합니다.

AI에게 한국 수능을 풀게 했다, 결과는?

AI의 수능시험 풀이 능력을 검증해봤다. AI는 언어 영역에서 평균보다 월등한 성적을 보였다. 수리와 과학 추론에서는 약점을 드러내기도 했다. '지피티'와 '클로드'의 입시 결과는 어땠을까?



신호철 편집위원 [다른기사 보기](#)

입력 2024.07.17 06:28 호수 879



<그림 1> 지피티(GPT-4o)의 수능 성적

	선택과목	등급	상위 비율	표준점수(추정)	원점수	만점
국어	화법과 작문	4	47%	103	59	100
수학	확률과 통계	4	34%	112	66	100
수학	미적분	4	40%	107	59	100
영어		3	절대평가		79	100
한국사		2	절대평가		39	50
사회탐구	생활과 윤리	6	63%	47	28	50
사회탐구	사회와 문화	6	66%	45	20	50
과학탐구	생명과학I	6	78%	42	20	50
과학탐구	지구과학I	7	91%	36	14	50
제2외국어	일본어	3	절대평가		37	50

문과 총점(국어+확률과 통계+사회탐구):307, 이과 총점(국어+미적분+과학탐구):288

<그림 2> 클로드(클로드 3.5 소네트)의 수능 성적

	선택과목	등급	상위 비율	표준점수(추정)	원점수	만점
국어	화법과 작문	2	9%	127.1	82	100
수학	확률과 통계	6	68%	88.1	34	100
영어		2	절대평가		87	100
한국사		4	절대평가		28	100
사회탐구	생활과 윤리	4	39%	54.8	38	50
사회탐구	사회와 문화	6	68%	43.6	18	50
과학탐구	생명과학I	5	54%	50	29	50
과학탐구	지구과학I	6	72%	43.1	20	50
제2외국어	일본어	2	절대평가		42	50

문과 총점(국어+확률과 통계+사회탐구):313.6, 이과 총점(국어+확률과 통계+과학탐구):308.3

출처 : <https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=53525>

"1분 만에 1500자 과제 똑딱"...챗GPT 침투한 대학가, 관련 지침은 '모호'

이서희 기자

입력 2024.10.07 07:03

서울대·고려대·경희대 등 챗GPT 허용

#서울 서대문구에 사는 대학생 양윤지씨(23)는 지난 학기 제출한 교양 수업 과제에서 챗GPT를 활용해 높은 점수를 받았다. 주어진 서적을 읽고 감상문을 쓰는 것이었는데 챗GPT에 책 내용 중 강조하고 싶은 부분을 위주로 '논리적으로 서술해줘'라고 적자, 금세 분량에 맞춰 감상문이 만들어졌다. 양씨는 챗GPT가 써준 감상문을 살짝만 수정해 제출했지만, 평가에 아무런 불이익도 받지 않았다. 양씨는 "머릿속에 있는 생각을 글로 서술하는 게 어려웠는데, 챗GPT가 원하는 내용을 중심으로 글을 매끄럽게 적어줘서 편리했다"며 "나뿐만 아니라 동기들도 챗GPT를 많이 활용한다. 어떤 수업에선 교수님이 아예 시험 시간에 챗GPT 활용을 허용하기도 한다"고 전했다.

7일 아시아경제 취재에 따르면 서울대, 고려대, 경희대 등 서울 주요 대학에서는 시험 시간에 챗GPT 활용을 허용하는 것으로 확인됐다. 서울대와 고려대 일부 학과에서는 수업 시간에 주어진 문제에 대해 챗GPT를 통해 답변을 구하고 이를 바탕으로 비판적 토론을 진행하는 것이 수업 내용 중 일부로 포함돼 있다. 경희대에서는 시험 시간 챗GPT를 활용해 답안지를 작성하는 '오픈 챗GPT 테스트'를 진행하고 있다.

이경전 경희대 빅데이터응용학과 교수는 "시험시간을 포함해 과제, 논문 작성에도 학생들이 자유롭게 챗GPT를 활용하도록 허용하고 있다. 실제 업무에서 검색 엔진을 사용하는 게 문제가 아니듯 시험의 답을 찾을 때도 챗GPT를 사용하는 것 자체가 문제는 아니라고 본다"며 "다만, 챗GPT가 완벽하지 않은 만큼 이를 과신하지 않고 얼마나 정확하게 답안지를 작성할 수 있는지를 평가하고 있다"고 설명했다.

챗GPT 활용에 대한 의견은 분분하다. 챗GPT를 활용해 제출한 시험 답안지와 과제, 논문 등이 전공지식에 대한 이해력과 사고 능력을 평가할 수 있는 지표가 될 수 있는가에 대한 지적이 나오고 있어서다. 실제로 일부 대학에서는 챗GPT를 활용해 과제를 제출한 것이 확인될 경우 감점 요인이 된다고 명시하는 등 챗GPT 활용을 금지하고 있다. 서울 종로구에 사는 대학생 한모씨(25)는 "수업별, 교수별로 챗GPT 허용 여부나 범위가 모두 다르다"며 "어떤 학생은 챗GPT로 간단하게 작성한 과제로 높은 점수를 받아 가는 것을 보면 상대적 박탈감도 느낀다"고 토로했다.

상황이 이렇자 주요 대학들은 학교 차원에서 '챗GPT 활용 가이드라인'을 배포하기도 했다. 지난해 고려대와 국민대는 각각 '챗GPT 기본 활용 가이드라인'을 배포해 챗GPT를 활용함으로써 볼거릴 수 있는 표절과 윤리적 사용에 관한 교육을 실시하도록 강조했다. 그럼에도 챗GPT 활용 여부와 범위에 관한 내용은 담당 교수의 재량이 크게 작용하는 탓에 과목마다 적용되는 양상이 다르다.

임정묵 서울대 교수협의회장은 "어떤 교수가, 어떤 과목에서, 어떤 방식으로 챗GPT 활용을 허용하고 있는가에 대한 부분은 모두 교수의 자율 권한인 만큼 파악하기 힘들다. 챗GPT를 활용하는 것 자체가 나쁜 것은 아니지만, 챗GPT 활용 시 출처에 이를 반드시 명기하는 등 명확한 가이드라인은 필요하다고 본다"며 "앞으로 챗GPT 활용은 거스를 수 없는 흐름인 만큼 챗GPT를 맹신하지 않고 비판적으로 활용할 수 있는 능력을 학생들에게 길러주는 것이 중요하다"고 조언했다.

출처 : <https://www.asiae.co.kr/article/2024100419533245013>

“챗GPT 답변 중 오류 찾아라”... 중간고사에 AI 활용 나선 대학들

동아일보 | 업데이트 2023-05-17 03:16

지난해 말 선보인 챗GPT가 대학가 중간고사 풍경을 바꾸고 있다. 상당수의 대학은 챗GPT 사용을 금지하는 대신 오히려 적극 활용해 시험을 치르도록 했다. AI가 대체할 수 없는 인간의 사고 능력을 기르는 방향으로 대학 교육이 변화하는 것이다.

지난달 28일 고려대 미디어학부에서도 챗GPT를 활용한 중간고사 시험이 진행됐다. 해당 강의에선 '가상 시대가 도래한 가운데 문자 시대는 사라지고 있는지 혹은 더 큰 힘을 받고 있는지'에 대한 영문 에세이 작문 시험이 진행됐다. 전공책과 인터넷, 챗GPT 등을 모두 활용할 수 있도록 했는데 오픈북 시험 직후 진행된 익명 설문조사에서 학생 102명 중 90% 가까이가 “챗GPT를 활용해 에세이를 작성했다”고 답했다.

해당 과목 교수는 “챗GPT가 작성한 답변을 복사해 붙여 넣으면 바로 드러날 수밖에 없다”며 “신기술의 도움을 받는 대신 자신만의 생각에 기초해 글을 쓸 수 있길 바라는 마음에 챗GPT를 활용할 수 있게 했다”고 말했다.

지난달 24일 수강생 100여 명이 듣는 이화여대 컴퓨터공학과 수업에서도 챗GPT 등을 자유롭게 참고할 수 있도록 허용한 오픈북 중간고사가 진행됐다. ‘인공지능’을 주제로 한 강의다 보니 AI와 딥러닝 등의 개념에 대해 객관식으로 묻는 문제와 AI의 구조 등을 이해하기 위한 미적분 풀이 주관식 문제가 출제됐다. 해당 과목 교수는 “챗GPT 활용을 허용하는 대신 단순히 문제를 AI에 입력해선 답을 구할 수 없도록 여러 공식을 활용해야 하는 문제를 출제했다”고 설명했다.

챗GPT가 바꾼 대학가 중간고사 풍경

서울대
이공대

“챗GPT 답변 중 틀린 내용을 지적하고 근거를 제시하라”는 문제 출제

고려대
미디어학부

“챗GPT, 전공책, 인터넷 등을 모두 활용해 영문 에세이를 쓰라”는 문제 출제

이화여대
컴퓨터공학과

챗GPT에 문제만 입력해선 답을 구할 수 없도록 여러 공식을 활용해야 하는 오픈북 시험 진행

연세대
교양 강의

챗GPT에 글자 붙여 넣지 못하도록 이미지 형태로 바꾼 문제 출제

자료: 각 대학

≡ 아시아경제

일반

"초안부터 개선책까지"...브라질서 AI가 만든 조례 가결

이지은 기자

입력 2023.12.05 07:07 ③ 읽는 시간 42초

브라질 한 지방의회에서 인공지능(AI)이 작성한 조례가 가결된 사실이 알려져 논란이 일고 있다. 조례 발의자인 시의원은 이 같은 사실을 스스로 공개했다.



[이미지출처=AP연합뉴스]

4일(현지시간) 브라질 매체 G1과 플라지상파울루 등 현지 매체에 따르면 남부 하우그란지두술주(州)의 포르투알레그리시는 시의회에서 가결된 '도난 수도 계량기 비용 청구 방식을 위한 보완 조례'를 지난달 23일 공포했다.

이 규정은 수도 계량기를 도난당한 납세자에게 당국이 계량기 교체 비용을 청구하지 못하도록 제재하는 내용을 담고 있다. 브라질 사회민주당(PSDB) 소속 하미루 호자리우 시의원이 해당 안건을 발의했으며 안건은 36명으로 구성된 시의회에서 만장일치로 통과됐다.

이후 호자리우 시의원은 지난달 29일 자신의 사회관계망서비스 엑스(옛 트위터)에 "이 조례는 AI만으로 만들어진 브라질 최초의 사례"라며 "내가 말하지 않았으면 아무도 눈치채지 못했을 것"이라며 사실을 털어놨다.

그는 해당 안건을 오픈AI에서 만든 생성형 AI 프로그램인 '챗GPT'를 활용해 작성했다며 프롬프트로 49개 단어를 입력한 뒤 단 몇 초 만에 관련 초안 전체를 확인할 수 있었다고 밝혔다.

법학을 전공한 호자리우 시의원은 SNS에 "이 인공지능은 스스로 원래 제안보다 더 나은 개선책까지 제시했다"며 "우리가 배워야 할 교훈은 기술이 비용을 절감하고 작업을 최적화하는 데 도움이 된다는 것"이라고 자신의 '발의 과정'을 정당화했다.

현지에서는 그가 조례 공포 때까지 '실제 작성자'를 의도적으로 비밀에 부친 것을 두고 논란이 일고 있다. 아마우토 소스마이어 시의회 의장은 "위험한 선례로, 입법 활동에 대한 경고등이 켜진 것 같다"라고 규정하며 "이 주제에 대한 논의가 아직 없으며, AI가 작성한 안건을 승인하는 데 대한 법적 장벽은 매우 낮다"고 지적했다.

출처 : https://www.kipa.re.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_000000000016011&fileSn=12

의정 활동



‘Furiosa: A Mad Max Saga’ Used AI to Mix Anya Taylor-Joy’s Face With Child Actor

MAY 29, 2024 PESALA BANDARA

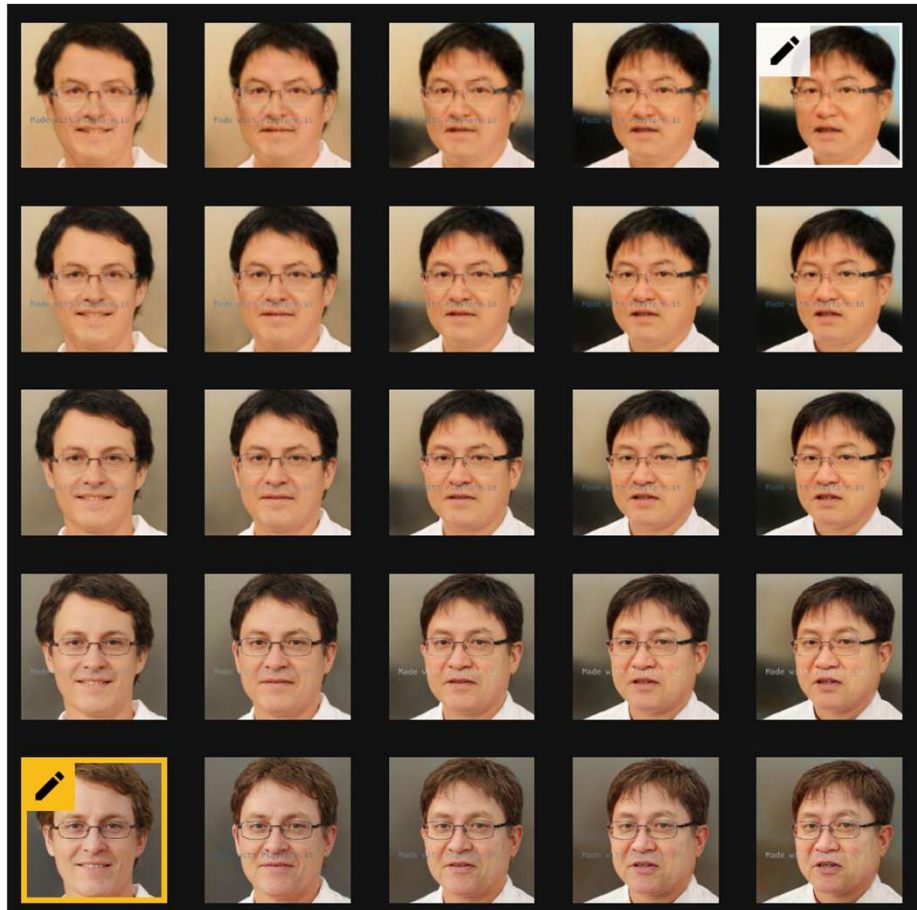


The filmmakers behind *Furiosa: A Mad Max Saga* used AI to make a child actor look like the lead actress Anya Taylor-Joy and blend their faces together.

출처 : <https://petapixel.com/2024/05/29/furiosa-a-mad-max-saga-used-ai-to-mix-anya-taylor-joys-face-with-child-actor/>



이미지 합성(Mix) - 얼굴 합성



출처 : <https://www.playform.io/facemix>

이미지 생성



AI 이미지 수정



"더 이쁘게" 네이버 스노우 AI 증명사진, 여권사진으로 쓸 수 있을까?

오승혁 · 2024. 9. 5. 00:02



뉴진스 해린의 실제 증명사진(오른쪽)과 스노우를 통해 생성한 증명사진(왼쪽)을 나란히 뒀다. /스노우

[더팩트 | 오승혁 기자] 기존 사진에 AI(인공지능) 기술을 적용해 매력적인 부분을 극대화하는 스노우의 증명사진 기술이 전 세계적으로 큰 관심을 끄는 가운데, 신분증 위조 및 도용 등의 범죄를 막으려면 사진 관련 정책을 변경해야 한다는 주장도 함께 나온다.

4일 업계에 따르면 네이버의 자회사 스노우는 자사의 스노우 앱에 투입되는 증명사진 생성 AI 기술을 고도화하면서 매출 및 시장 내 사용량 지속 증가하고 있다.

반면 과도한 보정이 적용된 사진은 증명사진의 역할을 하기 힘들어 주민등록증 및 여권 등의 신분증 발급에 사용할 수 없다는 규정에도 불구하고 스노우로 만든 증명사진도 발급이 가능한 점은 문제로 지적된다.

현행 주민등록법 시행령 제36조는 주민등록증 신규 또는 재발급 신청자가 관계 공무원에게 6개월 이내에 촬영한 사진 한 장을 제출해야 한다고 규정하고 있다. 주민등록증 발급 과정에서 인화 사진을 제출하게 해 포토샵 등의 편집 프로그램으로 사진을 변형시켜 제출하는 것을 막고자 생긴 규정이지만, 사진관의 보정이 일반화된 상황에서 이 규정 자체가 낡았다는 비판이 나온다.

한 법조계 관계자는 "증명사진이 신분증에서 제 역할을 하길 바란다면 정부 차원에서 행정 센터에서 웹캠과 포토프린터 등의 장비를 도입하고 관계 공무원을 교육해 신분증 발급을 신청하는 현장에서 사진을 촬영하는 방식도 검토해 볼 필요가 있다"고 제언했다.

출처 : <https://v.daum.net/v/20240905000227514>



프로그램 작성



주어진 플로우차트를 분석하고 python 프로그램 작성해줘



주어진 플로우차트를 분석하여, 각 단계에 따른 Python 프로그램을 작성해보겠습니다.

플로우차트는 다음과 같은 흐름을 가지고 있습니다:

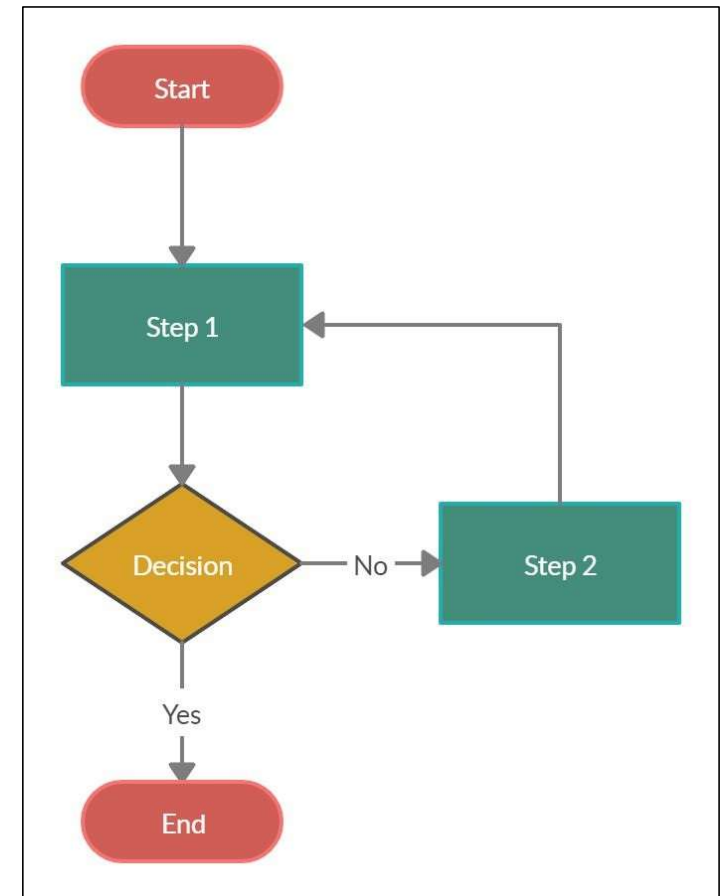
1. 시작
2. Step 1 실행
3. 결정을 내림
 - 예(Yes)인 경우 종료
 - 아니오(No)인 경우 Step 2 실행 후 Step 1로 돌아감

이를 Python 코드로 구현해 보겠습니다. 여기서 Step 1과 Step 2는 각각의 함수로 정의하고, 결정을 내리는 부분은 사용자로부터 입력을 받도록 하겠습니다.

이 프로그램은 다음과 같은 방식으로 동작합니다:

1. `main()` 함수에서 `while` 루프가 시작됩니다.
2. `step1()` 함수가 호출되어 Step 1의 작업을 수행합니다.
3. 사용자로부터 입력을 받아서 결정(`Yes` or `No`)을 내립니다.
4. 만약 사용자가 `Yes`라고 입력하면 프로그램을 종료합니다.
5. `No`라고 입력하면 `step2()` 함수가 호출되어 Step 2의 작업을 수행하고, 다시 Step 1로 돌아갑니다.

이와 같은 구조로 플로우차트를 Python 코드로 구현할 수 있습니다. Step 1과 Step 2의 구체적인 작업 내용은 필요에 따라 함수 내부에 구현하면 됩니다.



프로그램 작성



주어진 플로우차트를 분석하고 python 프로그램 작성해줘

python

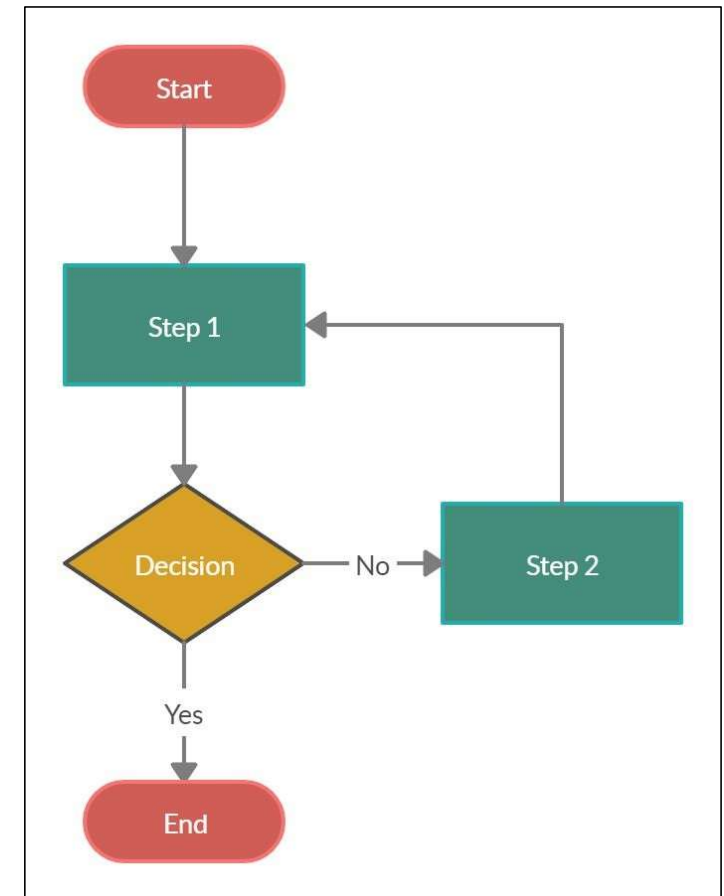
코드 복사

```
def step1():
    print("Step 1 수행 중...")
    # Step 1의 구체적인 작업을 이곳에 구현

def step2():
    print("Step 2 수행 중...")
    # Step 2의 구체적인 작업을 이곳에 구현

def main():
    while True:
        step1()
        decision = input("계속 진행하시겠습니까? (Yes/No): ")
        if decision.lower() == 'yes':
            print("프로그램을 종료합니다.")
            break
        else:
            step2()

if __name__ == "__main__":
    main()
```



경제 경제일반

영국 총선에도 미인대회에도... 'AI 인간'의 등장

기자 원지선

수정 2024-06-17 12:05 등록 2024-06-17 11:51



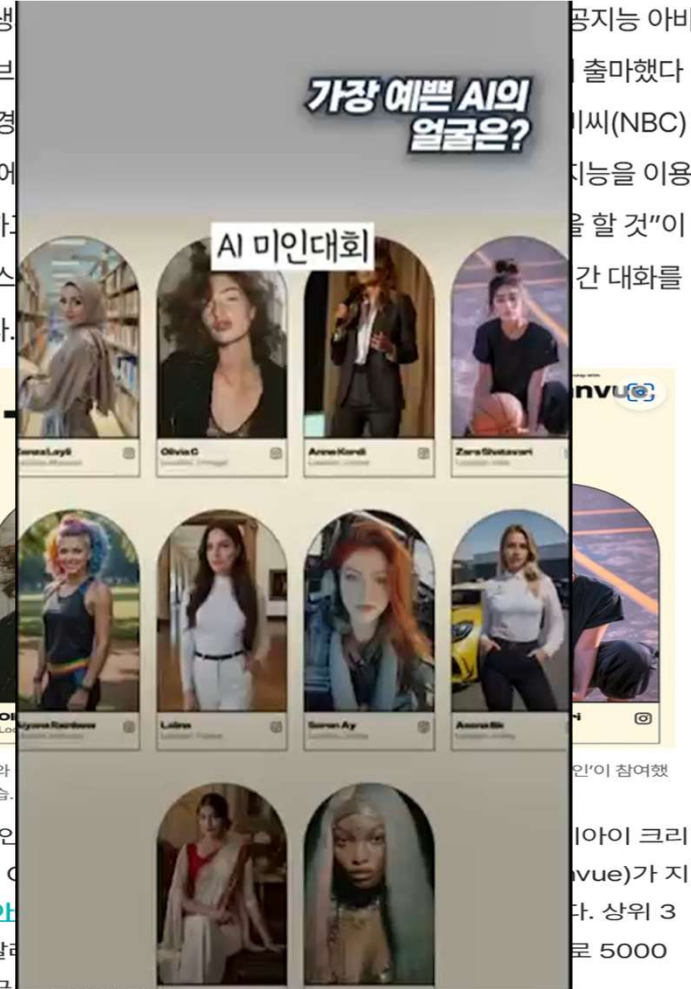
오는 7월 예정된 영국 총선에는 '인공지능 후보'인 '에이아이 스티브'(AI Steve)가 출마할 예정이다. 누리집 갈무리

다음달인 7월 예정된 영국 총선에는 '인공지능 후보'인 '에이아이 스티브'(AI Steve)가 출마할 예정이다. 최근 가디언 등 영국 언론들은 그가 영국 남부 해안 도시인 브라이튼 앤 호브(Brighton and Hove)의 브라이튼 파빌리온(Brighton Pavilion) 선거구 후보 명단에 올라 있다고 보도했다. 해당 지역구의 시민들은 다음달 투표용지 위에서 그의 이름을 보게 될 예정이다.

'에이아이 스티브'를 탄생시킨 '에이아이 스티브' 회사의 회장인 스티브가 500표도 얻지 못한 경연의 인터뷰에서 "내가 여해 항상 유권자와 대화하라고 밝혔다. 에이아이 스티브 나눌 자세를 갖추고 있다.



세계 에이아이 크리에이터 어워드와 다. 상위 10명에 든 참가자들의 모습. 온라인에서는 '인공지능 인에이터 어워드(World AI C난달 함께 연 '미스 에이아명의 참가자에게는 2만달러(약 690만원)가 상금



출처 : https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1145124.html

렐루게임즈, 개발자 3명이 생성 AI로 한달 만에 제작한 신작 공개

✎ 장세민 기자 ⌚ 입력 2024.05.14 18:00



크래프톤(대표 김창한) 산하 크리에이티브 스튜디오 렐루게임즈(대표 김민정)는 인공지능(AI) 게임 '마법소녀 카와이 러블리 즈쿱도쿱 바쿱부쿱 루루핑(즈쿱도쿱)'을 23일 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)에 올리 액세스를 출시한다고 14일 밝혔다.

제작 과정에서는 3명으로 구성된 개발진이 생성 AI 및 창의성을 이용해 내부 데모 버전까지 1개월 만에 완성했다는 설명이다. 이용자가 마법 주문을 외칠 때 육성에 담긴 감정과 의도를 분석하는 자체 개발 AI 음성 인식 기술을 적용한 것은 물론, 게임 내 모든 그래픽 요소도 생성 AI 기술을 사용해 1명의 개발자가 제작을 전담했다.



렐루게임즈 관계자는 "AI 기술의 발전으로 키보드나 마우스가 아닌 목소리가 새로운 입력 체계의 역할을 할 수 있게 됐다"라며 "AI 기술에 인간의 창의성을 더했을 때, 단순히 업무 효율성 제고를 넘어 새로운 게임 경험을 선보일 수 있다는 것을 확인했다"라고 말했다.

Our Goal

Online Virtual Friend

게임에 접속했을 때 나와 밀접하게 교류할 수 있는 나만의 가상 친구를 만들고자 합니다. 가상 친구는 인간, 동물을 포함한 다양한 존재일 수 있으며 어떠한 형태이든 매우 사실적으로 그리고 자연스럽게 유저와 교류할 수 있습니다.

Live & Interactive Virtual Influencer

실시간으로 스트리밍되는 매체를 통해서 유저와 상호작용할 수 있는 인플루언서를 만들고자 합니다. 스트리밍 중 다양한 딥러닝 기술을 활용하여 시청자들에게 새로운 차원의 재미를 선사합니다.

Game Development with Deep Learning

게임 제작에 수반되는 많은 공정들에 딥러닝 기술을 투입하여 제작 과정을 단축하면서도 퀄리티를 유지할 수 있는 것을 목표로 합니다. 기존의 노동집약적인 수작업들을 대체하여 게임 제작자들이 진정으로 고민해야 할 것들에 더 몰입할 수 있도록 업무 경험을 혁신합니다.

Deep Learning in Game

딥러닝 기술이 게임 플레이에 직접적으로 관여하여 유저들의 몰입감과 재미를 높일 수 있도록 합니다. 강화학습을 적용한 플레이어들을 투입하는 등의 시도를 통해 유저에게 더 재미있는 게임 환경을 선사할 수 있습니다.

KRAFTON

Deep Learning Div.

크래프톤 딥러닝 본부

Our Research Area

Vision & Animation

Voice Synthesis

Language Model

Multi-modal Learning

Reinforcement Learning

Data-centric Approach

Vision & Animation



2D 및 3D 형태의 Visual Asset이나 개체를 생성하기 위한 기술을 연구합니다. 주로 이미지나 비디오를 해석하고 이해하여 활용 가능한 다양한 형태로 발전시키는 데에 중점을 둡니다. 예를 들면, 2D 이미지를 기반으로 3D를 모델링하거나 사람의 움직임을 담은 비디오를 타겟 객체의 움직임으로 변환하는 video-to-motion, 텍스트와 입모양을 연결하여 말하는 애니메이션을 만드는 Lip Sync 등의 분야가 있습니다. KRAFTON AI에서는 이러한 연구를 통해 많은 디자이너나 애니메이터들이 손수 진행해야 했던 과정들을 간소화하면서도 사실적으로 구현하는데에 목표를 두고 있습니다.

출처 : <https://krafton.com/more-experience/ai/>

할 때마다 결말이 다르네'...GPT게임 나왔다

입력 2024.06.17 16:15 수정 2024.06.17 16:15



크래프톤이 오는 24일 출시할 인공지능(AI) 추리 게임인 '언커버 더 스모킹 건'. 크래프톤 제공

○생성 AI 용의자와 추리 싸움

17일 게임업계에 따르면 크래프톤은 AI 추리 게임인 '언커버 더 스모킹 건'을 오는 24일 출시한다. 크래프톤이 생성 AI 기술을 게임에 적용하기 위해 지난해 6월 차린 자회사인 렐루게임즈가 만든 게임이다. 이 게임의 핵심은 'GPT-4o'를 탑재했다는 점이다. 이용자는 사건 용의자로 지목된 안드로이드 로봇 4대와 대화하며 범인을 찾아야 한다.

로봇은 사람처럼 거짓말하며 게이머를 속인다. 게이머의 질문에 따라 로봇의 답변과 반응도 바뀐다. 생성 AI 덕분에 게이머가 즐기는 콘텐츠의 내용도 매번 달라진다. 생성 AI가 거짓 정보를 사실처럼 꾸며 말하는 '환각 문제'는 이 게임에선 되레 강점이 됐다. 한규선 렐루게임즈 스모킹건 총괄 PD는 "대화형 AI 기술을 게임에 적용해 더 깊은 수준으로 상호 작용을 만들어낸 첫 번째 사례"라고 말했다.

게임사 AI 어떻게 쓰고 있나 (단위:%)

분야	AI 도입 업체 비율
캐릭터 애니메이션	46
코드 작성	37
줄거리 작성	36
난이도 평가	35
텍스트 및 음성 제작	33

*AI를 적용한 게임 개발사 300곳 대상

자료: 닌텐, 유니티

해외에서도 생성 AI 챗봇을 게임에 적용하고 있다. 일본 야마다는 추리 게임인 '두근두근 AI 신문 게임'을 최근 내놨다. 게이머는 범죄 용의자인 생성 AI 챗봇과 대화하며 자백을 이끌어내야 한다. 중국에선 AI로 만들어진 가상의 친척들과 새해 인사를 하는 게임인 '에픽 쇼다운'이 지난 1월 출시됐다. 이 게임은 설 연휴와 맞물려 젊은 층 사이에서 입소문을 타면서 한 달 만에 이용자 100만 명을 모았다.

“페이커도 긴장하겠네”...게임 속 세상을 휘젓는 이 존재, 정체가

입력 : 2024-10-08 00:02:55

게임업계 판 흔든다...‘인공지능 NPC’의 무한 확장

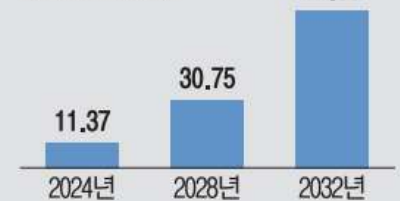
#2. 음식점을 운영하는 게임 속 AI 캐릭터에게 “요즘 어떻게 지내?”라고 묻자 “그닥 좋지 않아”라는 답이 돌아온다. “왜, 무슨 일인데?”라고 묻자 “최근 범죄가 늘고 있어서 걱정돼”라고 이유를 설명한다. 엔비디아가 개발자들에게 시범적으로 선보인 게임 특화 AI솔루션에서 구현된 AI 게임의 모습이다.

생성형 인공지능(AI) 기술이 게임 산업 판도를 바꿀 ‘게임체인저’로 떠오르고 있다. AI로 세계관을 학습해 마치 사람처럼 사용자와 소통하는 NPC(Non-Player Character·비플레이어캐릭터)가 실제 게임에서 속속 구현되면서다. 이른바 ‘지능형 게임’의 등장이다. 이는 방대한 세계관을 가진 게임에 사는 ‘페르소나(하나의 인격체)’가 등장하는 시발점이 될 수 있다는 평가다. NPC란 사용자가 직접 조종할 수 없는 게임 속 캐릭터를 의미한다. 예컨대 마을주민, 상인, 행인 등 게임 속 특정 장소에서 만날 수 있고, 역할과 기능이 미리 정해진 캐릭터다.



크래프톤 산하 펠루제이브가 개발한 AI NPC 게임 '엔비터 디스토피안'. <크래프톤>

게임 내 생성형 AI 시장 규모
(단위=억달러)



*자료=마켓닷어스

주요 회사 AI NPC 개발 현황

크래프톤(한국)

자회사 통해 AI NPC 게임 출시

엔씨소프트(한국)

AI NPC로 구동되는 신작 내년 출시

넷이즈(중국)

세계 최초 AI NPC 게임 '역수한' 출시

텐센트(중국)

AI 게임 엔진 '지넥스' 개발 및 상용화

엔비디아(미국)

AI NPC 게임용 엔진 개발

MS(미국)

AI NPC 개발 도구 '캐릭터 엔진' 개발

출처 : <https://www.mk.co.kr/news/it/11134115>

AI Agent : CPC (Co-Playable Character)



크래프톤-엔비디아, NPC 넘어 상호작용 가능한 'CPC' 기술 공개 [CES 2025]

✎ 박민구 기자 | ⌚ 입력 2025.01.07 16:03 |

| 데일리포스트=박민구 기자 | 크래프톤이 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·전자 전시회 CES 2025에서 엔비디아와 함께 AI 혁신 기술 'Co-Playable Character(이하 CPC)'를 최초 공개했다.

'CPC'는 엔비디아 에이스(ACE) 기술로 구축된 게임에 특화된 온디바이스 소형 언어 모델(On-device SLM[1] for Gaming)을 기반으로, 게임 이용자와 상호작용할 수 있는 새로운 개념의 캐릭터로, 기존 NPC(Non-Player Character)와 달리 이용자와 대화하고 협력하며, 사람처럼 상황을 인식하고 유연하게 대응할 수 있다.

크래프톤은 PUBG IP 프랜차이즈와 '인조이(inZOI)'를 비롯한 다양한 게임에 'CPC'를 확대 적용해 이용자 경험의 변화를 이끌 계획이다.

김창한 크래프톤 대표는 "CES 2025는 크래프톤과 엔비디아가 공동 개발한 AI 기술을 소개하고 게임 산업의 방향성을 제시하는 의미 있는 자리"라며 "앞으로도 엔비디아와의 긴밀히 협업해 'CPC'를 비롯한 AI 기반의 차별화된 기술로 이용자 경험을 확장하고, 글로벌 게임 산업의 새로운 미래를 열어갈 것"이라고 말했다.

KRAFTON

케이타 이이다(Keita Iida) 엔비디아 개발자 협력 부문 부사장은 "AI는 게임 개발 및 플레이 방식을 변화시키고 있다"며 "엔비디아 에이스(ACE)와 같은 혁신적인 AI 기술을 크래프톤의 다양한 라이브 게임에 도입함으로써 새로운 독창적 경험을 제공하는 CPC를 구현해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 크래프톤은 2022년 딥러닝 본부 설립, 자연어 처리(LM/NLP), 비전&애니메이션(3D Vision & Animation), 음성인식 및 생성기술(STT/TTS), 강화학습(RL), 멀티모달(Multi-modal) 모델 등 다양한 AI 핵심 기술을 발전시켜 왔다. 또 NeurIPS, ICML, ICLR 등 세계적인 AI 학회에 다수의 논문을 등재하는 성과를 거두며 연구 경쟁력을 입증한 바 있다.

출처 : <https://www.thedailypost.kr/news/articleView.html?idxno=108290>

AI Agent : CPC (Co-Playable Character)



크래프톤 인조이, 글로벌 얼리액세스 시작...출시 40분만에 탑 셀러 1위 등극

✎ 최형주 기자 | ④ 입력 2025.03.28 21:56

크래프톤이 28일 인생 시뮬레이션 게임 'inZOI(이하 인조이)'를 스팀을 통해 얼리액세스 출시했다.

인조이는 출시 전부터 스팀 글로벌 인기 찜 목록(위시리스트) 1위, 트위치 게임 카테고리 5위에 오르며 글로벌 이용자들의 주목을 받은 화제작이다.

▲250개 이상의 커스터마이징 옵션 ▲400가지 이상의 다양한 정신 요소 ▲온디바이스 생성형 AI 기반의 창작 도구 ▲CPC(Co-Playable Character) 기술을 활용한 '스마트 조이(Smart Zoi)' ▲언리얼 엔진 5로 제작된 실사 그래픽 등 현실적인 인생 시뮬레이션 경험을 구현하기 위해 다양한 기능을 적용했다.

향후에는 정식 출시에 이르기까지 개발 로드맵에 따라 모딩 및 신규 도시 등의 콘텐츠를 순차적으로 추가할 예정이다.

얼리 액세스 버전은 한국어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 스페인어(스페인), 러시아어, 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 포르투갈어(브라질), 포르투갈어(포르투갈), 폴란드어 총 13개 언어를 지원한다.



언어별 번역율은 게임 내에서 확인할 수 있으며, 보다 다양하고 높은 품질의 언어를 제공하기 위해 언어 확장 및 번역 보완 등 지속적인 업데이트도 진행할 계획이다.

김형준 인조이스튜디오 대표는 “부모된 마음으로 정성을 다해 키워 온 프로젝트이지만 여전히 많은 부분이 부족하다”라며 “정식 출시 전까지 전 세계 크리에이터분들과 진심으로 소통하며 한 걸음씩 더 나아진 모습으로 성장시켜 나가겠다”고 전했다.

한편 인조이는 이날 출시 40분 만에 스팀 글로벌 탑 셀러 1위를 차지했다.

출처 : <https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=339320>



[Home](#) > [Topics in Catalysis](#) > [Article](#)

Influence of Doping of Niobium Oxide on the Catalytic Activity of Pt/Al₂O₃ for CO Oxidation

Original Paper | [Open access](#) | Published: 29 March 2024

Volume 67, pages 934–943, (2024) | [Cite this article](#)

Download PDF

You have full access to this [open access](#) article

[Le Yu, Yejin Song, Seunghwa Hong, Zhaoyi Xu, Shourong Zheng](#) & [Jeong Young Park](#)

501 Accesses | [Explore all metrics](#) →

본 논문의 주장을 3 줄로 요약해 줘.
그리고, 논점에 대해 반론을 제기할 점, 추가 연구가 필요한 부분을 이
유와 함께 표로 만들어 줘

논문의 주장 요약

1. 니오븀 산화물(NbOx)을 도핑한 Pt/Al₂O₃ 촉매는 CO 산화 반응에서 높은 촉매 활성을 보인다.

2. 2.84 wt% Nb를 포함한 Pt/Nb–Al₂O₃ 촉매는 CO 산화에서 가장 높은 전환 빈도(turnover frequency)를 보이며, 이는 Pt/NbOx 인터페이스에서의 전자 전달 때문으로 분석된다.

3. Nb 도핑은 촉매의 환원성과 CO와 O₂의 경쟁 흡착을 완화하여 촉매 성능을 향상시킨다.

반론 및 추가 연구 필요성

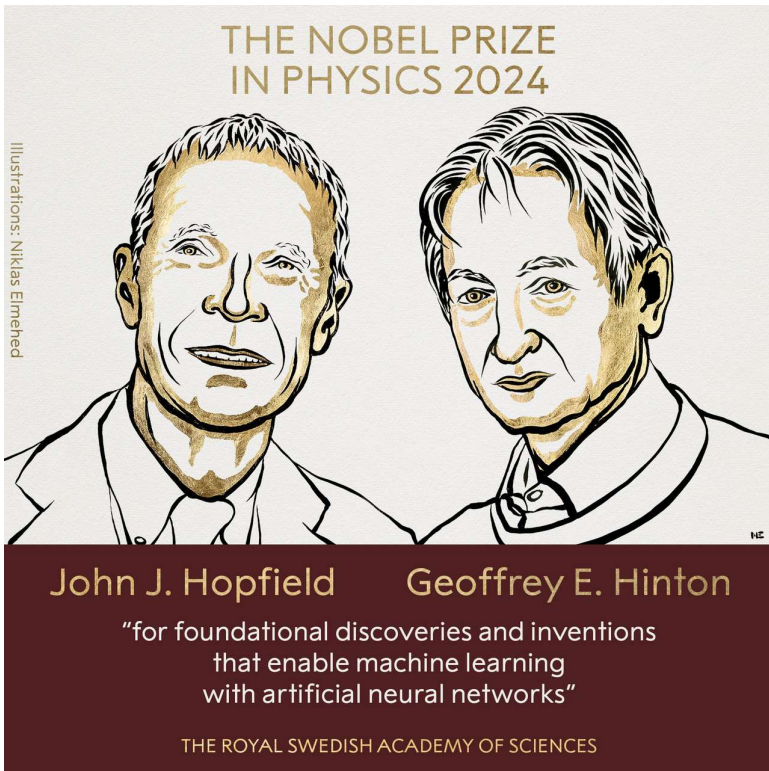
논점	반론	이유	추가 연구 필요성	이유
Nb 도핑이 CO 산화 성능을 향상시킴	특정 조건에서만 성능 향상	Nb 도핑 농도에 따라 성능 차이가 큼	최적의 Nb 도핑 농도	다양한 Nb 도핑 농도에 따른 성능 최적화 필요
전자 전달이 성능 향상에 주요 원인	다른 요인도 작용할 수 있음	촉매 성능은 여러 물리화학적 요인의 영향을 받음	전자 전달 외 다른 메커니즘	다양한 촉매 특성 분석을 통해 성능 향상 메커니즘 파악 필요
Pt/Nb–Al ₂ O ₃ 촉매가 높은 환원성과 CO 흡착 성능 보임	다른 촉매와의 비교 부족	다양한 촉매와의 성능 비교가 필요	다양한 촉매와의 비교 연구	다른 금속 산화물 도핑 촉매와의 성능 비교 필요

학술 : 딥러닝 기초 – 노벨 물리학상(2024)



'딥러닝 대부' 힌튼·홉필드, 노벨 물리학상 수상..."AI 기반 마련한 공로 인정"

🕒 입력 2024.10.09 07:09 🕒 수정 2024.10.09 20:22



머신러닝(ML)의 기초를 마련한 공로로 제프리 힌튼 토론토대학교 교수와 존 홉필드 프린스턴대학교 교수가 노벨 물리학상을 받았다. 인공지능(AI) 관련 노벨상 수상자가 탄생한 것은 이번이 처음이다.

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 8일(현지시간) 2024년 노벨 물리학상 수상자를 발표했다.

위원회는 "인공 신경망을 이용한 머신 러닝을 가능케 하는 기초적인 발견 및 발명과 관련한 공로를 높게 평가했다"라며 "물리학적 도구를 이용해 현재의 강력한 ML 기초 방법론을 개발했다"라고 선정 이유를 밝혔다.

올해로 76세인 힌튼 교수는 '딥러닝의 대부'로 잘 알려져 있다. 1978년 AI 박사 학위를 취득한 뒤 '역전파(backpropagation) 알고리즘'을 공동 개발했다. 이는 신경망이 실수를 바탕으로 학습하는 방식으로, AI 훈련 방식을 혁신했다는 평가를 받고 있다.

91세인 홉필드 교수 역시 AI 분야의 초기 개척자로 꼽힌다.

그는 '홉필드 네트워크'를 개발한 것으로 잘 알려져 있는데, 이는 신경망이 패턴을 저장하고 검색하는 방법을 보여줌으로써 AI를 발전시킨 신경망의 한 유형이다. 즉, 인간의 기억이 작동하는 방식을 모방하고 생물학과 물리학의 원리 중 일부를 계산 시스템에 적용할 수 있는 방법을 보여줬다는 평가다.

수상 소감에서 "AI가 현재로서는 상상할 수 없는 수준으로 발전할 것"이라며 "물리학자로서 AI를 통제할 수 없고 한계를 파악할 수 없는 것에 큰 불안함을 느낀다"라고 경고했다.

또 "AI 연구는 물리학과 컴퓨터 과학에서 작동 원리를 이해할 수 없는 분야로 여겨지고 있다"라며 "이는 매우 불안한 일로, 힌튼 교수와 AI에 대한 이해가 중요하다고 강조하는 이유"라고 전했다.

출처 : <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=164055>

노벨 화학상도 AI 열풍... '알파고의 아버지' 허사비스·점퍼 수상

'새 단백질 설계' 데이비드 베이커와 공동수상

기자 옥기원, 광노필

수정 2024-10-09 22:22 등록 2024-10-09 21:56



2024 노벨 화학상 수상자인 데이비드 베이커(왼쪽부터) 미국 워싱턴대 의대 교수, 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO), 존 점퍼 구글 딥마인드 수석연구원. 노벨위원회 누리집

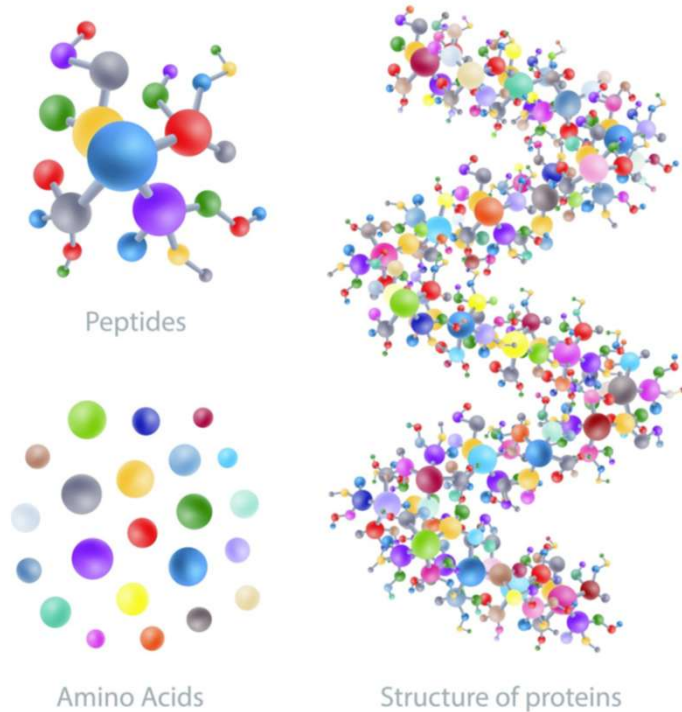
전세계를 휩쓴 인공지능(AI) 열풍이 노벨상에도 불었다. 물리학상에 이어 화학상도 인공지능 연구로 공을 세운 연구자에게 돌아간 것이다.

스웨덴 노벨위원회는 9일(현지시각) 2024년 노벨 화학상 수상자로 단백질의 복잡한 3차원 구조를 설계하고 예측하는 데 기여한 데이비드 베이커(62) 미국 워싱턴대 단백질디자인연구소 교수, 구글 딥마인드의 데미스 허사비스(48) 최고경영자와 존 점퍼(39) 수석연구원 3명을 선정했다. 노벨위원회는 올해 화학상은 "생명의 독창적인 화학 도구인 단백질에 관한 것"이라며 "단백질 구조를 예측하고 우리만의 단백질을 설계할 수 있다는 것은 인류에게 큰 이점을 제공했다"고 설명했다. 상금의 절반은 베이커 몫이며, 나머지 절반은 딥마인드의 두 연구자가 나눠 갖는다.

노벨위원회는 베이커가 "완전히 새로운 종류의 단백질을 만드는 거의 불가능한 업적을 달성했다"고 평가했다. 단백질은 생명체를 구성하는 기본 요소로서 거의 모든 생명 활동에 관여하는데, 20가지의 아미노산이 3차원으로 복잡하게 얹혀 있는 구조를 갖고 있다. 베이커는 2003년 이런 '빌딩 블록'들을 사용해 기존에 없던 새로운 단백질을 설계하는 데 성공했다. 이는 이후 의약품, 백신, 나노 소재 등으로 사용할 수 있는 단백질을 개발할 수 있는 토대가 됐다.

출처 : <https://www.hani.co.kr/arti/society/environment/1161789.html>

학술 : 단백질 구조 예측 - 알파 폴드



Median Free-Modelling Accuracy



- 단백질 모양이 기능 결정 - "구조가 곧 기능이다"
- 50년이 넘는 과제 - 단백질 접힘 문제
- 고비용의 실험 도구 - X선 결정학, 극저온 전자현미경(cryo-EM)

출처 : <https://brunch.co.kr/@mcgyverseo/74>

AI로 노벨상 받은 베이커 교수, 코브라 독 해독제 개발

2025.01.16 01:00

인공지능(AI)을 활용한 단백질 설계 연구로 2024년 노벨화학상을 받은 데이비드 베이커 워싱턴대 교수팀이 치명적인 독사인 코브라의 독을 중화하는 해독제를 개발했다.

베이커 교수팀은 덴마크 공과대 연구팀과 함께 코브라 독을 중화시키는 단백질을 AI로 설계해 만들고 연구결과를 15일(현지시간) 국제학술지 '네이처'에 공개했다. AI로 만든 해독제는 기존 해독제보다 안전하고 생산 비용이 저렴해 독사 피해가 많은 아프리카, 아시아 등 취약 지역에 도움이 될 것으로 기대된다.

2023년 세계보건기구(WHO) 발표에 따르면 해마다 180~270만명의 사람들이 독사에 물려 약 10만명이 사망한다. 사망자보다 약 3배 많은 사람들은 영구적인 장애를 입는다. 독사의 독은 주로 신경계와 세포에 작용해 마비와 호흡장애, 출혈장애 등을 일으켜 사지 절단 등 영구적인 신체 손상을 유발한다.

현재 독사의 독을 해독하는 유일한 치료법은 해당 독에 면역이 있는 동물의 혈장에서 추출한 항체를 이용하는 방법이다. 혈장 추출 항체 해독제는 제조 비용이 많이 들고 코브라 등 일부 독사의 독에는 효능이 제한적이다. 부작용이 나타나는 경우도 많다. 독소는 뱀의 종류에 따라 다양하기 때문에 각 지역에 맞는 해독제와 치료법 연구가 필요하다.

연구팀은 코브라의 독처럼 인간 면역 체계를 우회해 혈장 추출 방식 해독제가 잘 듣지 않는 '세손가락독소(3FTx, Three-finger toxins)' 계열 독소와 결합해 중화하는 단백질을 설계했다. 이 단백질은 열 안정성, 독소와의 높은 결합력 등을 보였다.

쥐 실험으로 연구팀이 개발한 단백질의 해독 성능도 테스트했다. 그 결과 치사량의 3FTx 계열 독소 3종류로부터 쥐의 생존율은 80~100%까지 확보됐다.



크기가 작은 AI 설계 단백질은 조직에 더 잘 침투해 기존 해독제보다 독소 중화 효과가 더 컸다. 또 개발 시간이 짧고 미생물을 사용해 제조할 수 있어 생산 비용도 저렴하다. 베이커 교수는 "설계 소프트웨어가 워낙 좋아져서 몇 가지 분자만 테스트하면 됐다"고 설명했다.

이번에 개발된 단백질은 새로운 치료법으로 승인될 때까지 기존 치료법 효과를 개선하는 보조제나 강화제로 쓰일 것으로 전망된다.

연구팀은 "AI 단백질 설계는 유해 단백질을 중화시키는 데 활용될 수 있다"며 "독사 물림 치료 외에 잘 연구되지 않은 열대성 질병에 대한 치료제 개발 비용도 줄일 수 있을 것"이라고 말했다.

출처 : <https://www.dongascience.com/news.php?idx=69549>

의료 : 질병 진단



한 소년은 만성 통증으로 3년 동안 17명의 의사를 만났습니다. ChatGPT가 진단을 찾았습니다.

알렉스는 통증으로 인해 다른 아이들과 놀 수 없었지만 의사들은 그 이유에 대한 답을 찾지 못했다. 좌절 한 그의 어머니는 ChatGPT에게 도움을 요청했습니다.

그들은 3년 동안 총 17명의 의사를 방문했다. 하지만 알렉스는 여전히 자신의 모든 증상을 설명할 수 있는 진단을 받지 못했다. 지치고 좌절한 코트니는 ChatGPT에 가입하고 진단을 받기 위해 의료 정보를 입력하기 시작했습니다.

그녀는 "그의 (MRI 메모)에 있는 모든 것을 한 줄 한 줄 가서 ChatGPT에 연결했다"고 말했다. "나는 거기에 메모를 넣어 ... 그는 어떻게 십자형 사과 소스에 앉지 않을 것인가. 제게는 그것이 구조적인 것이 잘못될 수 있다는 큰 계기였습니다."

그녀는 결국 탯줄 증후군을 발견했고 이 증후군을 앓고 있는 아이들의 가족을 위한 페이스북 그룹에 가입했습니다. 그들의 이야기는 알렉스의 이야기처럼 들렸다. 그녀는 새로운 신경외과 의사와 약속을 잡았고, 알렉스가 탯줄 증후군을 앓고 있는 것 같다고 말했다. 의사는 알렉스의 MRI 사진을 보고 알렉스에게 무엇이 잘못되었는지 정확히 알고 있었다.

2023년 9월 11일 오후 11:42 GMT+9 / 2023년 9월 12일 오후 11:31 업데이트 GMT+9 / 출처: TODAY

작성자: Meghan Holohan

출처 : [ChatGPT Diagnosed A Boy's Pain. 17 Doctors Over 3 Years Could Not \(today.com\)](https://www.today.com/health/chatgpt-diagnosed-a-boys-pain-17-doctors-over-3-years-could-not-rcna111111)



Alex saw 17 doctors over three years for his chronic pain, but none were able to find a diagnosis that explained all of his symptoms, his mom says. Courtesy Courtney

챗GPT, 美 의사 면허 시험도 통과했다

▶ 최대 75점 획득...통과 기준치 60점보다 높아

입력 : 2023/02/10 08:17 수정 : 2023/02/10 08:29

대화형 인공지능(AI) 챗봇인 챗GPT가 미국 의사 면허 시험(USMLE)에 합격했다.

챗GPT는 3개 파트로 구성된 USMLE에서 52.4~75점을 획득해 통과했다고 데일리메일이 9일(현지시간) 보도했다. 매년 통과 기준치는 평균 60점이다.

USMLE는 1992년부터 미국 의대생·의사 지식을 평가하는 테스트다. 미국에서 의료업무를 하기 전에 반드시 합격해야 하는 시험이다. 테스트는 3단계로

이뤄져 있다. 1단계는 의과대학 2학년 말, 2단계는 4학년 말, 3단계는 의대·레지던트 1학년을 마친 후에 진행된다. 미국에서 매년 10만명 넘는 학생이 이 시험을 본다.

이번 연구는 미국 앤서블 연구팀이 진행했다. 이 팀은 챗GPT에 USMLE 질문 350개를 주입했다. 실험은 지난해 6월 실시된 시험 문제로 진행됐다. 연구진은 세 번에 걸쳐 챗GPT의 답을 검토했다. 두 번은 일반 의사가 평가했다. 애매한 답변은 의료 전문가들이 재검토했다.

챗GPT는 응답률 88.9%를 기록했다. 연구진은 응답을 '명확' '비명확' '임상적으로 유효'로 나눠 평가했다. 연구팀은 "응답 분류 중 '비명확' 부문이 가장 적었다"며 "결과적으로 챗GPT는 최대 75점까지 받을 수 있다"고 평했다.

챗GPT는 의학 문헌만 학습한 언어 모델 '펄메드GPT'보다 높은 성능을 보였다. 펄메드GPT는 USMLE 시험에서 50점을 받은 바 있다.

앤서블 연구진은 "챗GPT는 별도의 인간 피드백 없이 USMLE 합격 점수에 도달했다"며 "이는 대화형 AI 챗봇에 주목할 만한 이정표를 나타낸다"고 말했다.

관련기사

- 챗GPT, 美 로스쿨·MBA 시험도 붙었다 2023.01.27

의료 : 처방 분석 : GPT-4o



첨부된 처방 내역을 참조하여 환자의 병명과 증상을 아래와 같이 정리해 줘

```
병명 : { 여기 병명 }
처방 횟수 : {여기 처방 횟수}
주요 증상 :
{
  증상 1
  증상 2
  ....
}
주요 처방 :
{
  처방 1 : 효능
  처방 2 : 효능
  ...
}
```

처방조제정보

순번	진료시작일	병·의원&약국	처방/조제	약품명	성분명	1회 투약량	1회 투여횟수	총 투약일수
1	2024-02-15	최경진정형외과의원	외래	에어탈정(아세클로페낙)_ (0.1g/1정)	aceclofenac	1	2	7
2	2024-02-15	최경진정형외과의원	외래	세타돌세미정_(1정)	acetaminophen	1	2	7
				가스모틴정(모사프리드)				

환자의 병명과 증상을 정리하면 다음과 같습니다:

병명:

- 1. 통풍 (Gout)
- 2. 위장 장애 (Gastrointestinal disorder)

처방 횟수:

- 총 처방 횟수: 16회

주요 증상:

- 통증 (Pain)
- 염증 (Inflammation)
- 위장 장애 (Gastrointestinal discomfort)

주요 처방:

- 1. 에어탈정 (아세클로페낙): 항염증 및 진통제 (NSAID)
- 2. 세타돌세미정 (아세트아미노펜): 진통제 및 해열제
- 3. 펙소스타정 (페복소스타트): 통풍 치료제 (요산 생성 억제제)
- 4. 가스모틴정 (모사프리드): 위장운동 촉진제
- 5. 레보팜정 (레보설피리드): 소화관 운동 조절 및 항구토제
- 6. 도란핀주 (트라마돌염산염): 진통제 (중추 작용성)

이 정보는 처방이력에서 추출되었습니다(처방 ↓ 력).

의료 : 내시경 사진 분석 : GPT-4o



첨부된 대장 내시경 사진에서 예상되는 질병과 그 위치를 파악해 줘.



첨부된 대장 내시경 사진에서 보이는 병변은 폴립으로 보입니다. 폴립은 대장 점막에서 돌출된 조직의 성장으로, 대장암으로 발전할 수 있는 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다. 폴립의 위치는 대장의 내부 벽면에 있으며, 일반적으로 내시경 검사를 통해 발견됩니다.

이 폴립은 양성일 수도 있지만, 크기와 모양에 따라서는 조직검사나 절제가 필요할 수 있습니다. 내시경을 통해 발견된 폴립은 대개 즉시 제거되거나 조직검사를 통해 악성 여부를 판단하게 됩니다.

정확한 진단과 치료 계획을 위해서는 의료 전문가의 평가가 필요합니다.

한국경제

난치병 없앨 '뇌지도' ·

“목소리 듣고 AI가 우울증 파악” ... 통신3사, ‘마음’

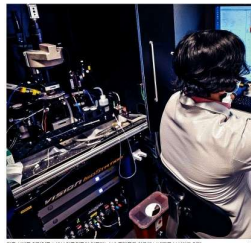
■ 뇌지도 앱 구축 중인
알란연구소·아마존웹서비스

미국 워싱턴주 시애틀을 중심으로 하는 알란연구소(Allan Research)는 알츠하이머병과 파킨슨병을 포함한 다양한 신경퇴행성 질환을 진단하고 치료하기 위한 뇌지도 기술을 개발하고 있다. 알란연구소는 현재 ‘마인드맵’이라는 뇌지도 앱을 개발하고 있다. 이 앱은 사용자의 목소리와 뇌 활동을 분석하여 뇌 지도를 생성하고, 이를 기반으로 질병을 진단하고 치료할 수 있다.

알란연구소는 현재 ‘마인드맵’이라는 뇌지도 앱을 개발하고 있다. 이 앱은 사용자의 목소리와 뇌 활동을 분석하여 뇌 지도를 생성하고, 이를 기반으로 질병을 진단하고 치료할 수 있다.

알란연구소는 현재 ‘마인드맵’이라는 뇌지도 앱을 개발하고 있다. 이 앱은 사용자의 목소리와 뇌 활동을 분석하여 뇌 지도를 생성하고, 이를 기반으로 질병을 진단하고 치료할 수 있다.

알란연구소는 현재 ‘마인드맵’이라는 뇌지도 앱을 개발하고 있다. 이 앱은 사용자의 목소리와 뇌 활동을 분석하여 뇌 지도를 생성하고, 이를 기반으로 질병을 진단하고 치료할 수 있다.



알란연구소가 개발 중인 뇌지도 앱의 사용 모습. 알란연구소가 제공했다.

아마존-MS가 수조원 투자 - 의료AI

만약에 한 번에 100억 원의 투자를 한다면, 아마존과 마이크로소프트(MS)는 의료AI 분야에 100억 원의 투자를 할 것이다. 이는 두 회사의 총 자산의 1%에 불과하지만, 의료AI 분야에 대한 투자 규모는 매우 크다.

만약에 한 번에 100억 원의 투자를 한다면, 아마존과 마이크로소프트(MS)는 의료AI 분야에 100억 원의 투자를 할 것이다. 이는 두 회사의 총 자산의 1%에 불과하지만, 의료AI 분야에 대한 투자 규모는 매우 크다.

만약에 한 번에 100억 원의 투자를 한다면, 아마존과 마이크로소프트(MS)는 의료AI 분야에 100억 원의 투자를 할 것이다. 이는 두 회사의 총 자산의 1%에 불과하지만, 의료AI 분야에 대한 투자 규모는 매우 크다.

만약에 한 번에 100억 원의 투자를 한다면, 아마존과 마이크로소프트(MS)는 의료AI 분야에 100억 원의 투자를 할 것이다. 이는 두 회사의 총 자산의 1%에 불과하지만, 의료AI 분야에 대한 투자 규모는 매우 크다.

SKT, AI 정신건강 서비스 준비
KT, 2027년까지 플랫폼 구축 나서
LG U+ ‘답다’, 7개월새 고객 2배로

국내 이동통신사가 인공지능(AI) 기술을 바탕으로 한 정신건강 관리(멘탈케어) 서비스에 뛰어 들고 있다. 우울증이나 불안장애, 과도한 업무로 인한 스트레스 등 최근 현대인들의 정신건강 문제에 대한 관심이 높아지며 생생형 AI와 결합한 헬스케어 시장이 확대되면서다.

7일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 SK텔레콤은 지난달 유쾌한프로젝트, 튜링바이오, 이몰로지 등 디지털 정신건강 관리 기술 역량을 가진 기업들과 업무협약(MOU)을 맺고 AI 정신건강 서비스 출시를 준비하고 있다. 목소리나 얼굴 표정만으로도 스트레스와 우울증 징후, 주의 및 집중력 저하 현상을 파악하고 맞춤형 치료를 제공하는 통합 플랫폼을 개발한다는 계획이다. 향후 SK텔레콤은 펫 서비스와도 연계해 반려동물 사후 겪는 ‘펫로스’ 증후군을 겪는 이들에게 AI 정신건강 관리 솔루션

이동통신 3사의 AI 정신건강 서비스 개발 현

SK telecom

유쾌한프로젝트, 튜링바이오, 이몰로지 등 디지털 정신건강 업체와 협력, AI 정신건강 통합 플랫폼 개발.

kt

정부 ‘초거대 AI 기반 서비스’ 지원 사업 정신건강 플랫폼 구축 위험군 이용자 병원

을 연계하는 등 서비스를 다변화할 방침이다.

KT는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 ‘초거대 AI 기반 심라케어 서비스’ 지원 사업을 통해 AI 정신건강 플랫폼 구축에 나선다. 2027년까지 실증 기반의 정신건강 서비스 구축·개발·검증 작업을 진행할 계획이다. 간단한 질문에 답변해 현재 상태를 입력하고 자신의 기분을 일기로 작성할 수 있다. 이를 AI가 6가지 감정(기쁨, 놀라움, 슬픔, 두려움, 분노, 혐오)으로 분석하고 명상 프로그램이나 웹툰 등 적합한 콘텐츠를 추천해 준다. 고위험군 이용자는 거주 지역 인근 심라상담센터나 의료기관을 추천하며 위급시에는 병원, 의원으로 연계되도록 추진 중이다. KT 관계자는 “정부 주요 정

책요 있었

AI ‘2차 빅뱅’은 의료, 250兆로 커진다

<2030년 시장규모>

미국 시애틀을 웨스트레이크에 있는 알란연구소가 인간 뇌 지도를 그리는 대형 프로젝트에 나선 것은 2008년이다. 당시만 해도 초안을 완성하는 데 수십 년이 걸릴 것이라는 게 중론이었다. 하지만 지난 1일 알란연구소는 예상보다 빠르게 첫 데이터를 공개했다. 아마존웹서비스(AWS)의 초거대 인공지능(AI) 모델을 사용해 수십조 개의 시냅스 정보를 읽어내는 속도를 1000배 가량 높인 덕분이다.

▶관련시리즈 A4, 5면

지난달 시애틀에서 만난 피터 리마이크로소프트(MS) 연구소 총괄사장은 “AI를 활용하지 못하는 의사는 도태될 수밖에 없을 것”이라며 “MS 연

글로벌 1위 퓨처테크
최선을 가다

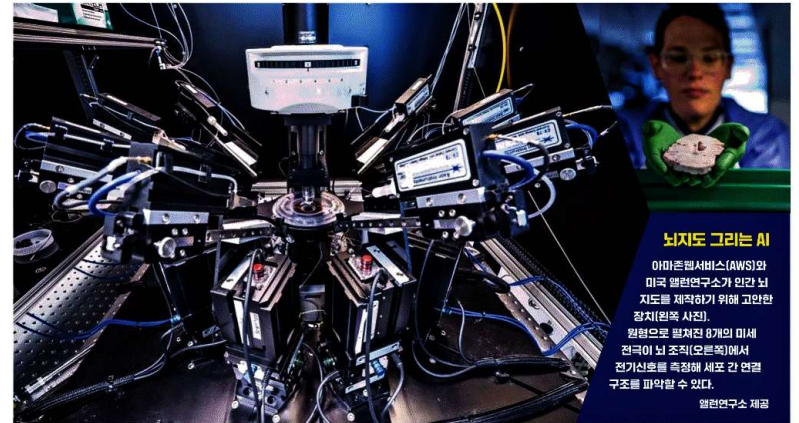
피터 리 MS연구소 사장
“AI활용 못하는 의사 도태”

연구소가 가장 공들이는 것도 의료와 AI의 결합”이라고 강조했다. 시애틀은 전 세계에서 가장 활발하게 의료와 AI의 결합이 이뤄지는 곳이다. MS와 AWS의 핵심 두뇌가 모두 이곳에 집결해 있다.

피터 리 사장 등 AI 전문가들은 이 같은 변화를 ‘2차 AI 빅뱅’이라고 부른다. AI 가속기(반도체), 데이터센터

와 관련된 전력 등 인프라 그리고 챗GPT 같은 개인을 겨냥한 대규모언어 모델(LLM)이 지금까지 AI산업을 이끌었다면 앞으로는 AI와 기존 산업을 결합한 ‘엔터프라이즈 AI’가 주축이 될 것이라고 전망했다.

의료 AI가 대표적인 분야다. 2003년 10억달러에 달한 인간 유전체 염기서열 분석 비용은 1000달러 미만으로 감소했다. 20년 만에 100만 배 하락한 것이다. 글로벌 시장조사기관 그랜드뷰리서치에 따르면 지난해 250조원 수준이던 의료 AI 시장은 2030년까지 250조원 규모로 커질 전망이다. 최근 애플과 메타도 시애틀에 지사를 세우고 의료 AI 경쟁에 합류했다. 시애틀=이영에 기자



뇌지도 그리는 AI

아마존웹서비스(AWS)와 미국 알란연구소가 인간 뇌 지도를 제작하기 위해 고안한 장치(왼쪽 사진).

현명으로 발전한 8개의 미세 전극이 뇌 조직(오른쪽)에서 전기신호를 측정해 세포 간 연결 구조를 파악할 수 있다.

알란연구소 제공

회계



첨부된 영수증의 각 항목에 대해 개수와 금액을 표시하고, 전체 금액을 계산해 줘.

그리고, 회사 규정상 5000원 이상의 음료는 하루에 한 번만 경비 사용 가능한데.

해당 항목에 대한 검사를 해 줘

주문NO: 25	영수증NO: 0028-1		
사업자번호 : 2123669561			
주소 : 서울 중구 남대문시장길 37-3 4층			
점명 : 삼하루			
일자 : 2024-02-13 13:31:31			
품명	단가	수량	금액
브라우니 <i>2개</i>	4,500	1	4,500
카페라떼HOT	5,500	1	5,500
자몽에이드	7,000	1	7,000
소 계:			17,000
품명 앞에 * 표시가 되어있는 품목은 부가세 면세 품목입니다.			
부가세 과세 물품가액:			15,455
부가세 가 세:			1,545
부가세 면세 물품가액:			0
청구금액:			17,000
받은금액:			50,000
거스름돈:			33,000
현 금:			17,000
클로버캐슬을 이용해주시어 감사합니다 교환은 구매 후 3일 이내에만 가능하며 반드시 영수증을 지참해주셔야 교환이 가능합니다 계산자 : 관리자			

GPT-4o Poe

확인해보겠습니다.

각 항목의 갯수와 금액

- 브라우니
 - 단가: 4,500원
 - 수량: 1
 - 금액: 4,500원
- 카페라떼 (HOT)
 - 단가: 5,500원
 - 수량: 1
 - 금액: 5,500원
- 자몽에이드
 - 단가: 7,000원
 - 수량: 1
 - 금액: 7,000원

전체 금액

- 총액: 17,000원

5,000원 이상 음료 경비 사용 검사

- 카페라떼 (HOT): 5,500원
- 자몽에이드: 7,000원

회사 규정에 따라 5,000원 이상의 음료는 하루에 한 번만 경비 사용이 가능합니다. 따라서, 두 음료 중 하나만 경비로 사용할 수 있으며 나머지 하나는 개인 부담으로 처리해야 합니다.

회계법인도 'AI비서' 속속 도입...자체 데이터로 환각현상 줄여 [선한결의 회계포커스]

입력 2024.09.03 15:43 수정 2024.09.03 16:04

한국회계기준원 개원25주년 세미나

주요 법인, 범용 AI 한계 넘는 전용 솔루션 개발

회계기준 해석과 자문 서비스에 AI 접목

챗GPT를 비롯한 범용 생성형AI 서비스는 통상 각 분야에 대해 대중을 대상으로 한 기본적인 수준의 답변을 제공한다. 회계법인이 업무에 생성형AI를 이용하기가 까다로운 것도 이같은 이유에서다. 실무 회계처리 기준이나 기준 해석에 대한 질문에 전문적이고 구체적인 답변이 나오지 않을 경우엔 아예 잘못된 정보가 될 수 있다.

생성형AI가 잘못된 답변을 마치 사실처럼 내놓는 환각(할루시네이션) 현상도 문제다. 생성형AI가 실제로는 전혀 근거가 없는 내용을 K-IFRS 기준서에 적혀있다고 답변하는 식이다.

삼일회계법인은 AI Accountant(회계사) 챗봇 도입사례를 소개했다. 삼일의 AI 회계사 챗봇은 K-IFRS 기준서와 해석서, 삼일 내부 문서를 학습했다. 챗봇 이용자가 질의할 경우 학습한 기준서 문단을 근거로 답변을 해준다. 챗봇이 쓰는 거대언어모델(LLM)은 PwC 전용으로 만들어진 GPT를 쓰고 있다. 내부자료와 고객 정보 등 데이터를 보호하기 위해서다.

조성재 삼일회계법인 파트너는 “기성 생성형AI 서비스는 한국 회계제도에 따른 해석이 필요한 문제에 대해 전문적인 내용을 질의할 경우 답변 품질이 낮은 경우가 많다”며 “자체 정확도 측정 결과 회계분야에 있어 챗GPT의 GPT4 답변 정확도가 36%대에 그치는 반면 삼일PwC의 AI Accountant 챗봇은 정확도가 81.6% 수준”이라고 했다.

그는 “회계법인처럼 전문가용 AI 앱을 만들려면 많은 양의 정제된 데이터가 필요하고, 회계와 개발 양쪽 분야에 있어 전문인력이 있어야 한다”며 “삼일의 AI Accountant 챗봇을 개발하는 과정에선 1년간 개발자 8명과 100여명의 베타테스트 인원, 여러 회계전문인력이 참여했다”고 했다.

주문 봇 데모 : 프롬프트로 작성한 주문 봇



```
6 context = [ {'role': 'system', 'content': ""}
7 당신은 중국 음식점의 주문을 수집하는 자동화된 서비스인 OrderBot입니다.
8 먼저 고객에게 인사한 다음 주문을 받습니다.
9 전체 주문을 수령하기 위해 기다립니다.
10 메뉴는 확인해야 합니다.
11
12 그 후에 식당에서 먹을지, 포장인지, 배달인지 물어봅니다.
13 그런 다음 요약하고 고객이 추가로 원하는 것이 있는지 마지막으로 확인합니다.
14 식당에서 먹거나, 포장이면 시간을 물어보고, 배달이라면 주소를 물어보세요.
15 마지막으로 지불 방법을 확인합니다.
16 당신은 짧고 매우 대화하기 쉬운 스타일로 응답합니다.
17
18 식사와 요리 메뉴는 大, 中, 小 순서입니다.
19
20 메뉴에는 다음이 포함됩니다.
21
22 식사 :
23 짜장면 8000, 7000, 5000
24 짬뽕 10000, 8000, 6000
25
26 요리 :
27 탕수육 20000, 15000, 10000
28 양장피 30000, 20000, 15000
29 유산슬 40000, 30000, 20000
30
31 음료수:
32 콜라 2000
33 사이다 2000
34 소주 4000
35 맥걸리 4000
36 맥주 5000
```

안녕하세요! 오늘은 어떤 메뉴로 주문 도와드릴까요?

장 1대, 탕수육 소자 1개 소주 1병

주문 확인했습니다. 짜장면 大 사이즈 1개, 탕수육 小 사이즈 1개, 그리고 소주 1병이 맞나요?

식사하실 곳은 식당 내에서 드실 건지, 포장하실 건지, 아니면 배달을 원하시는지 알려주세요.

가서 먹올래

Ass: 네, 식당에서 드시겠군요. 추가로 주문하실 메뉴가 있으신가요, 아니면 이대로 주문을 마무리할까요?

Ass: 아니요, 이대로 주문을 마무리하겠습니다.

Ass: 네, 주문을 접수하겠습니다. 주문 요약드릴게요.

Ass: 네, 주문을 접수하겠습니다. 주문 요약드릴게요.

Ass: 네, 주문을 접수하겠습니다. 주문 요약드릴게요.

- 짜장면 大 1개
- 탕수육 小 1개
- 소주 1병

식사하실 시간을 알려주시면 준비해 놓겠습니다. 몇 시쯤 오실 예정이신가요?

이 현금 결제 할래

5시에 식사 준비 완료하도록 하겠습니다. 현금 결제로 기록했습니다. 주문해 주셔서 감사합니다. 맛있는 식사 되시길 바랍니다!

```
1 messages = context.copy()
2 messages.append(
3     {'role': 'system', 'content':
4         """ 차근차근 다음 결과를 찾습니다.
5
6         주문 내용을 다음 형식으로 표시합니다.
7             1) 식사, 크기, 가격 목록
8             2) 요리, 크기, 가격 목록
9             3) 음료, 가격 목록
10            4) 총 가격.
11         """
12     },
13 )
14 #The fields should be 1) pizza, price 2) list
15
16 response = get_completion_from_messages(messages)
17 print(response)
```

주문 내용을 다음과 같이 요약해 드리겠습니다:

1) 식사:
- 짜장면, 대, 8000원

2) 요리:
- 탕수육, 소, 10000원

3) 음료:
- 소주, 4000원

4) 총 가격: 22000원

주문해 주셔서 감사합니다! 식사가 준비되면 알려드리겠습니다.

S대 학칙 챗봇



```
##%%
##%%
CHAT_PROMPT_TEMPLATE = ChatPromptTemplate.from_messages(
    [
        SystemMessagePromptTemplate.from_template(
            """
            Answer as thoroughly and truthfully as possible with the following context.
            Find the answer step by step with proofs.
            Answer in Korean with source.
            Use the following format.
            답변 :
            {Answer here}
            출처 :
            {Source fine name here}
            """
        ),
        MessagesPlaceholder(variable_name="history"),
        HumanMessagePromptTemplate.from_template("{input}"),
    ]
)

##%%
##%%

# S대 챗봇 클래스 정의

class SKK_Talk :

    def __init__(self, dir_base) :

        self.dir_base = dir_base
        os.chdir(dir_base)
        print("Working Directory == ", os.getcwd())
```

```
IPython Console
Console 1/A X
In [43]: runfile('C:/MyData/위데이터랩_자료/제품_개발/JJK_1000문(2023Jul)/
test_streaming.py', wdir='C:/MyData/위데이터랩_자료/제품_개발/
JJK_1000문(2023Jul)')
질문 == 등록금 반환 기준 알려줘
Answer =====
답변 :
등록금 반환 기준은 대학의 학칙에 따라 결정됩니다. 일반적으로 등록금은 과오납으로
인한 경우나 관계법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 반환되지 않습니다.
그러나 학칙에 따라 일부 경우에는 등록금을 반환할 수 있습니다.

학칙에 따르면 등록금 반환의 대상은 다음과 같습니다.
1. 법령에 의해 입학이 불가능하거나 학업을 계속할 수 없는 경우
2. 입학 허가를 받은 자가 입학 포기를 표시한 경우
3. 재학 중인 자가 자퇴를 표시한 경우
4. 휴학 중인 자가 복학하지 않아 제적된 경우
5. 등록한 자가 학기 중에 휴학하는 경우. 단, 병역법상 복무 의무, 임신, 출산,
육아, 창업 등의 사유로 휴학하는 경우에는 등록금을 반환하지 않고 복학 시 등록금을
면제할 수 있습니다.
6. 본인의 질병, 사망, 천재지변 또는 기타 부득이한 사유로 입학을 하지 않게 되거나
학업을 계속하지 않게 된 경우

또한, 계절수업 수강료의 반환 기준도 있습니다. 계절수업 수강료를 납부한 후 본인
사망, 자퇴, 제적, 질병, 천재지변 또는 기타 부득이한 사유로 계절수업에 참가할 수
없는 경우에는 이미 납부한 수강료를 반환할 수 있습니다.

이러한 등록금 반환 기준은 학칙에 따라 상세한 내용이 정해져 있으며, 학교마다
차이가 있을 수 있습니다. 따라서 등록금 반환에 관한 자세한 내용은 해당 대학의
학칙을 참고하시기 바랍니다.

출처 :
- 대학 학칙 (해당 대학의 학칙 파일)
관련 파일 =====
```


'AI, 인간 대체 금지'...캘리포니아 주의회 통과한 '콜센터 법'

수정 2024-09-03 15:41 등록 2024-09-03 15:32

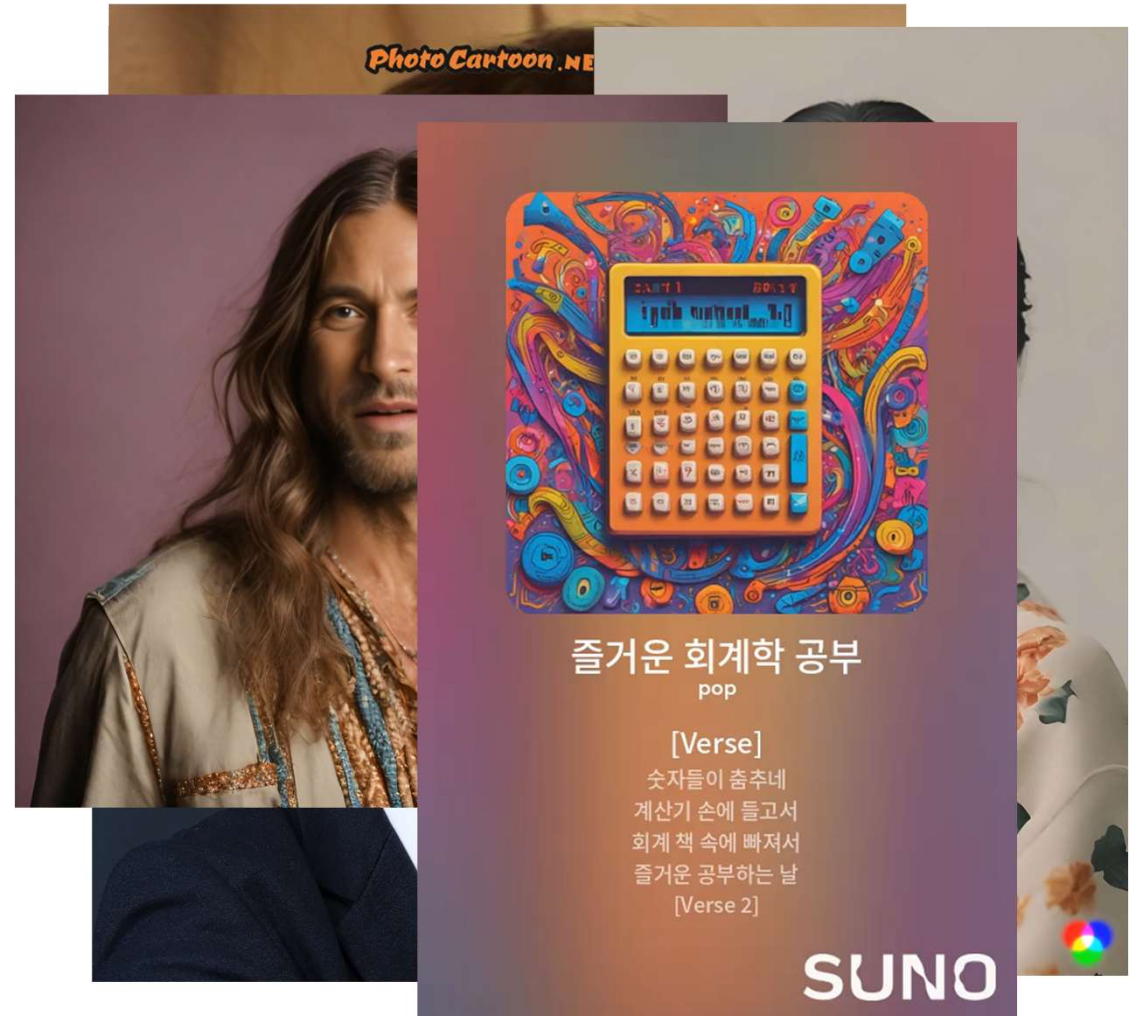


SB-1047 Safe and Secure Innovation for Frontier Artificial Intelligence						
Text	Votes	History	Bill Analysis	Today's Law As Amended ⓘ	Compare Versions	Status
		Date	Action			
		09/29/24	In Senate. Consideration of Governor's veto pending.			
		09/29/24	Vetoed by the Governor.			
		09/09/24	Enrolled and presented to the Governor at 3 p.m.			
		08/29/24	Assembly amendments concurred in. (Ayes 29. Noes 9.) Ordered to engrossing and enrolling.			
		08/28/24	In Senate. Concurrence in Assembly amendments pending.			
		08/28/24	Read third time. Passed. (Ayes 48. Noes 16. Page 6719.) Ordered to the Senate.			
		08/22/24	Ordered to third reading.			
		08/22/24	Read third time and amended.			
		08/20/24	Read second time. Ordered to third reading.			
		08/19/24	Read second time and amended. Ordered to second reading.			
		08/15/24	From committee: Do pass as amended. (Ayes 11. Noes 3.) (August 15).			
		08/07/24	August 7 set for first hearing. Placed on suspense file.			
		07/03/24	Read second time and amended. Re-referred to Com. on APPR.			
		07/02/24	From committee: Do pass as amended and re-refer to Com. on APPR. (Ayes 9. Noes 1.) (July 2).			

출처 : 'AI, 인간 대체 금지'...캘리포니아 주의회 통과한 '콜센터 법' (hani.co.kr)

대표적인 생성형 AI 사이트

- ChatGPT : <https://chat.openai.com/>
- 뮌튼 : <https://wrtm.ai/>
- 클로바X : <https://clova-x.naver.com/>
- 클로드3 : <https://claude.ai/chat/>
- 코파일럿(bing) : <https://www.bing.com/>
- 제미나이(bard) : <https://gemini.google.com/>
- Bing Create : <https://www.bing.com/Create>
- PhotoCartoon : <https://photocartoon.net/>
- Suno : <https://www.suno.ai/>
- Runway : <https://runwayml.com/>
- Gamma : <https://gamma.app/>
- Elicit : <https://elicit.com/>



카툰 스타일 변형



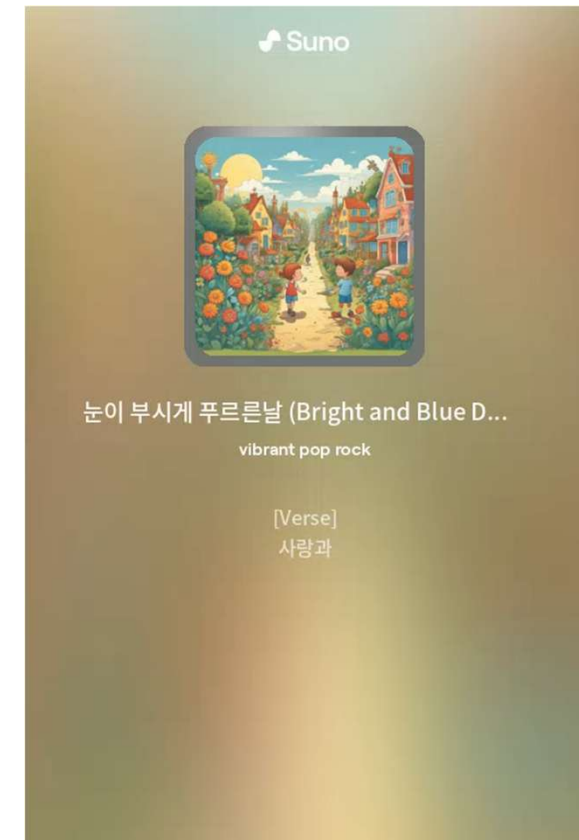
출처 : <https://photocartoon.net/>

연습 문제 : 자신 만의 음악 생성



생성형 AI를 사용하여 자신 만의 음악을 만들어 보세요

출력 예시 :

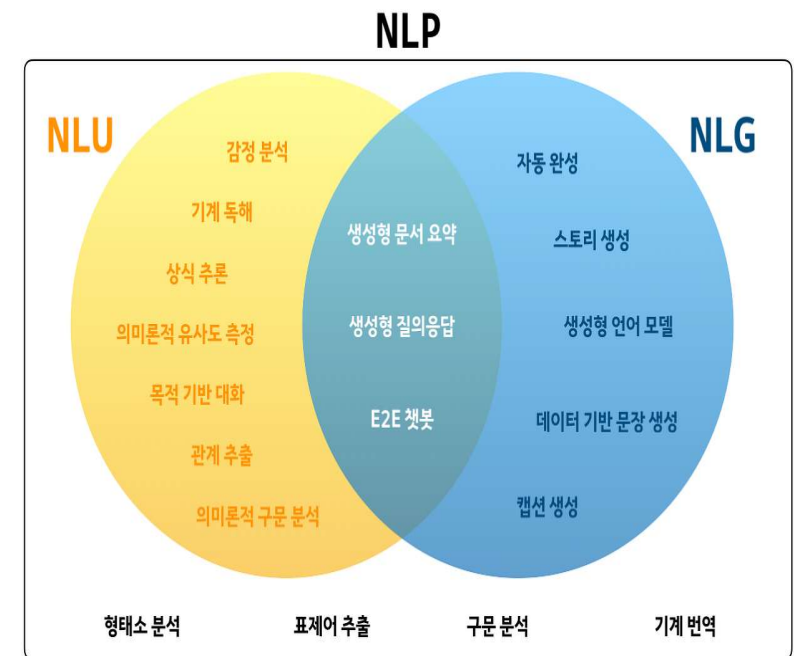


자연어 처리와 ChatGPT

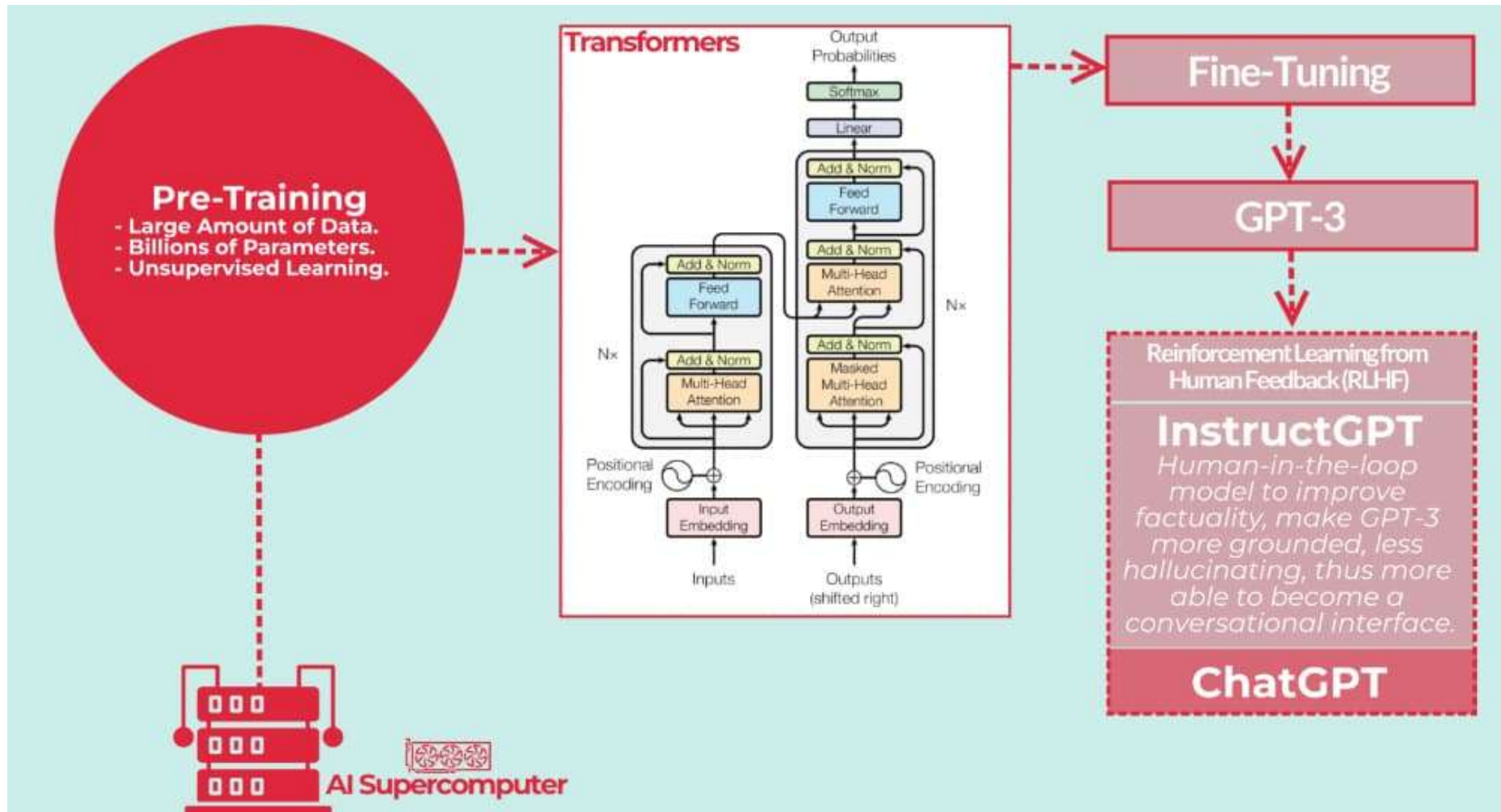
자연어 처리 (NLP – Natural Language Processing)



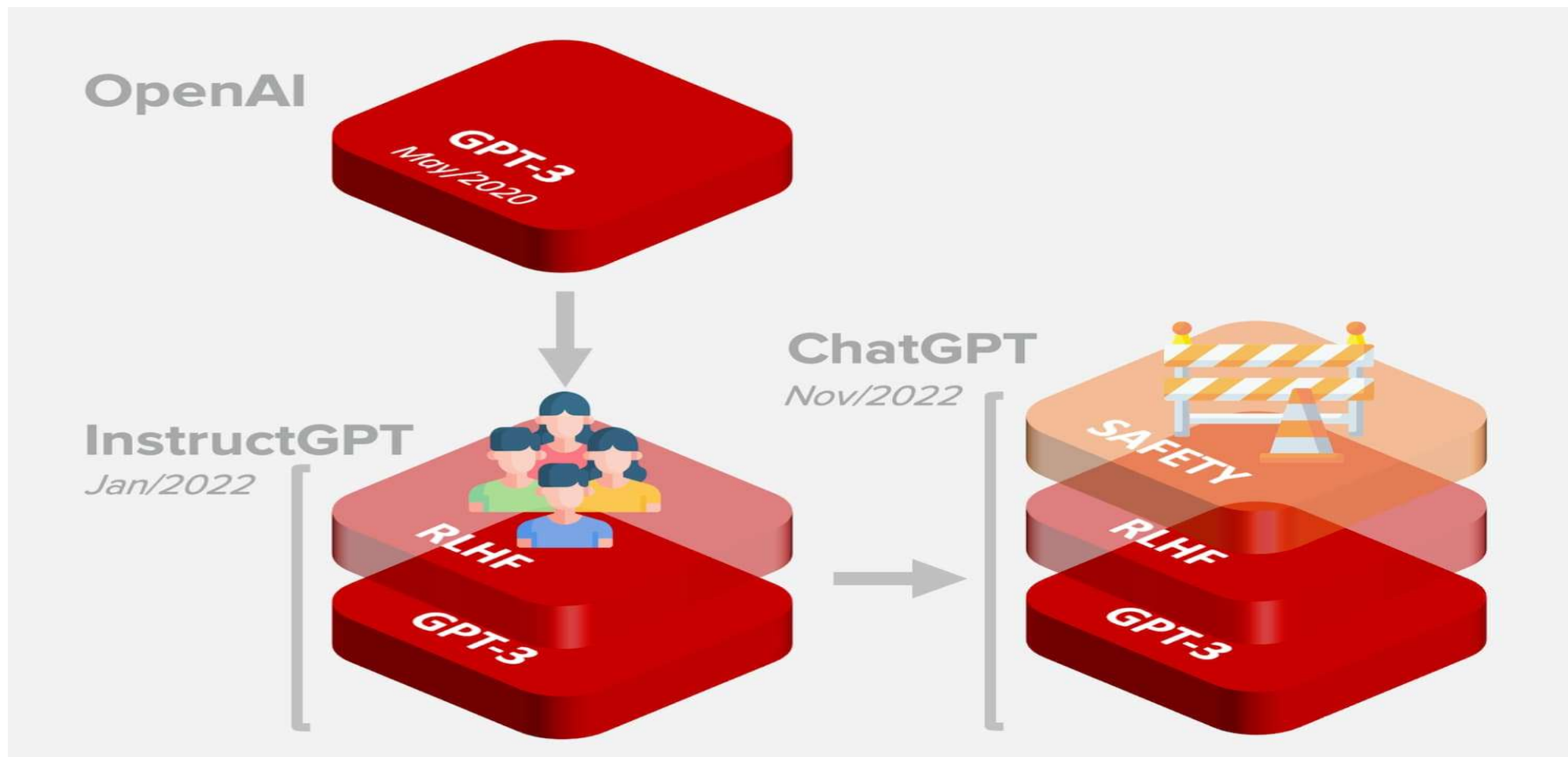
- 자연어(Natural Language) : 일상 생활에서 사용하는 언어
- 자연어 처리 : 자연어의 의미를 분석하여 컴퓨터가 처리할 수 있도록 하는 일
- 대표적인 NLP 연구 분야
 - ✓ 음성 인식, 문서 요약, 번역, 감성 분석
 - ✓ 텍스트 분류 : 스팸 분류, 뉴스 카테고리 분류
 - ✓ 질의 응답, 챗봇
- $NLP = NLU + NLG$



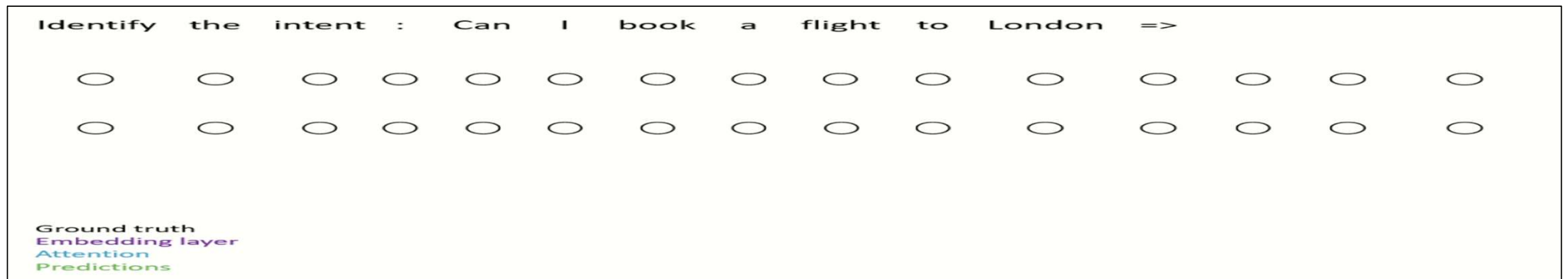
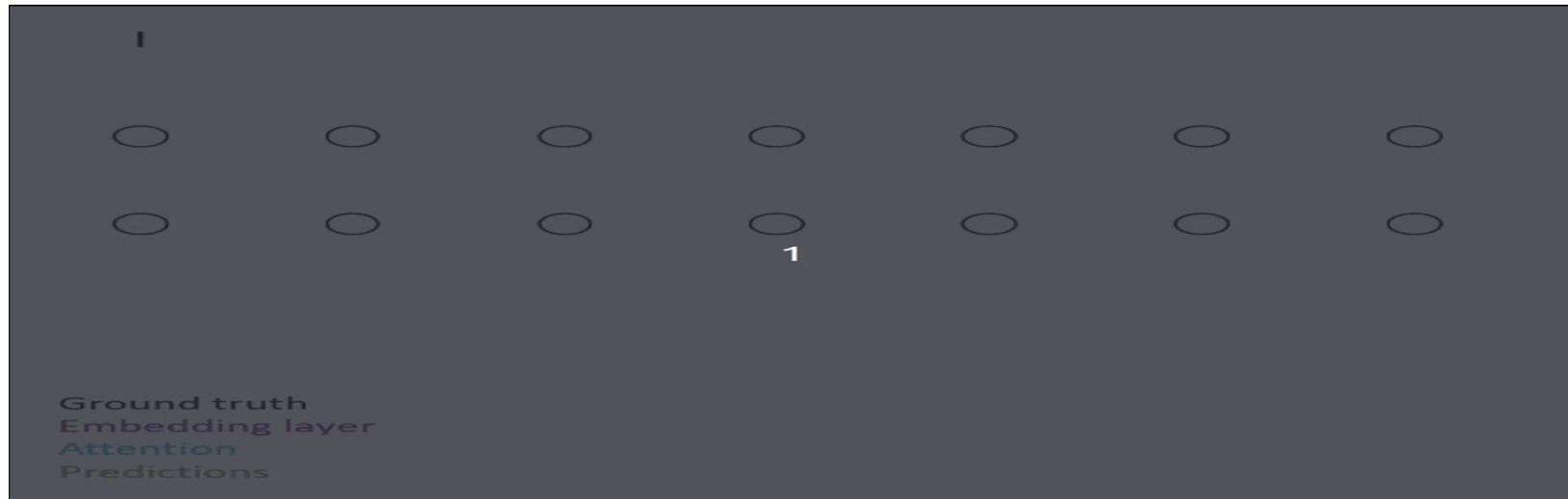
ChatGPT의 탄생



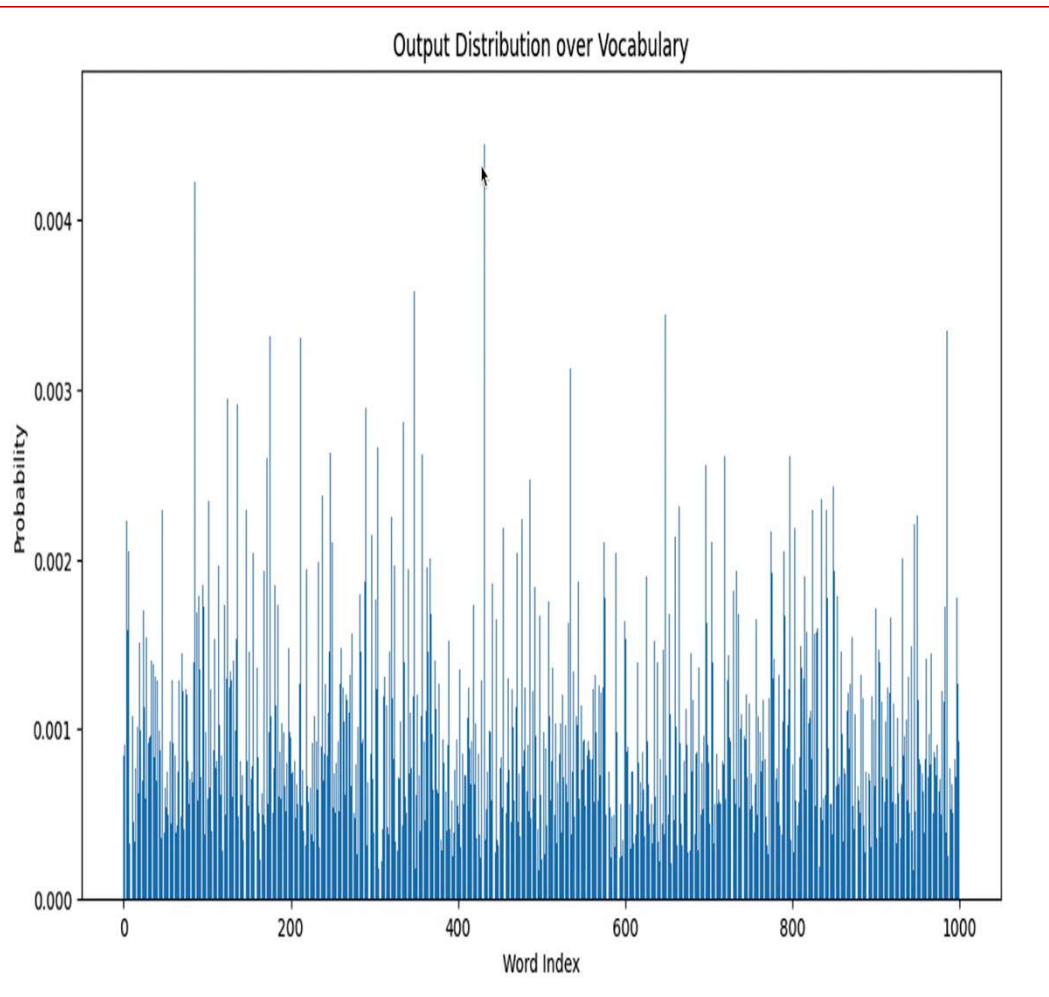
GPT, InstructGPT, ChatGPT



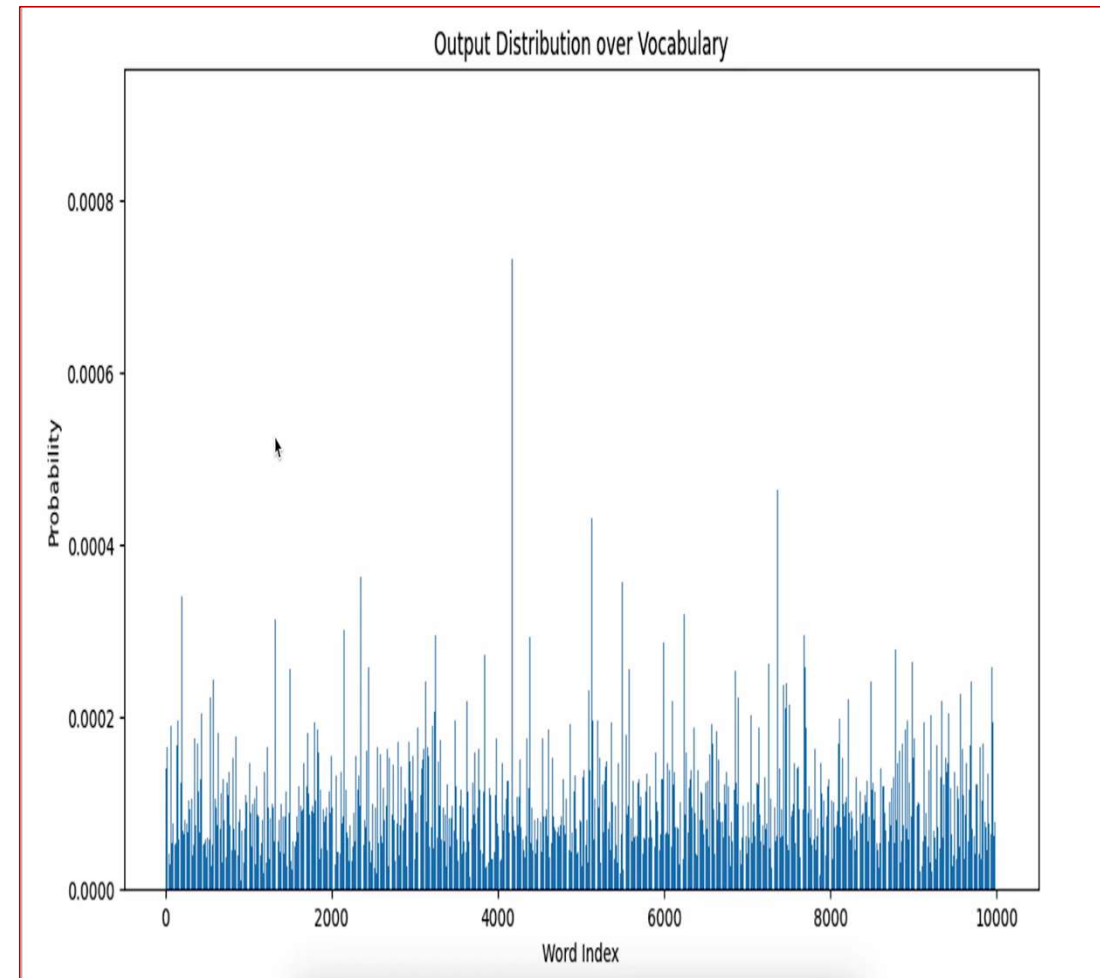
언어 생성 모델



언어 생성의 원리 : 모델 훈련 전 vs 모델 훈련 후



훈련 전



훈련 후

ChatGPT : 확률적 언어 생성 머신



- 주어진 문장(질문)으로 다음 단어 예측
- 주어진 단어가 조합된 확률 기반
- 사실을 확인하는 장치 부족
➔ 환각(Hallucination) 발생
- 사실적 연관성 있는 질문을 해야~~

승우

백제 김유신 장군과 신라 계백 장군의 전투 파악해 줘

백제 김유신 장군과 신라 계백 장군의 전투 (황산벌 전투)
배경

시대: 660년

상황: 백제 멸망 직전

주요 인물:

- 김유신: 신라의 뛰어난 장군, 나당 연합군 지휘
- 계백: 백제의 마지막 장군, 5천 결사대 지휘

전투 이유:

- 백제 멸망을 막기 위한 백제의 마지막 저항
- 신라의 삼국 통일을 위한 전략적 요충지 점령

전투 과정

객체 인식에 대한 적대적 공격 – adversarial perturbation



koala,(1.00
Pixel variation up to 0



koala,(1.00
Pixel variation up to 40



koala,(0.97
Pixel variation up to 80



coyote,(0.29
Pixel variation up to 120



coyote,(0.08
Pixel variation up to 160



warthog,(0.22
Pixel variation up to 200



eel,(0.18
Pixel variation up to 240



warthog,(0.20
Pixel variation up to 280



warthog,(0.43
Pixel variation up to 320



eel,(0.23
Pixel variation up to 360



eel,(0.19
Pixel variation up to 400



brain_coral,(0.14
Pixel variation up to 440

소리에 대한 적대적 공격 → 음성 인식을 공격한다.



ADAGIO

Adversarial Defense for Audio
in a Gadget with Interactive Operations

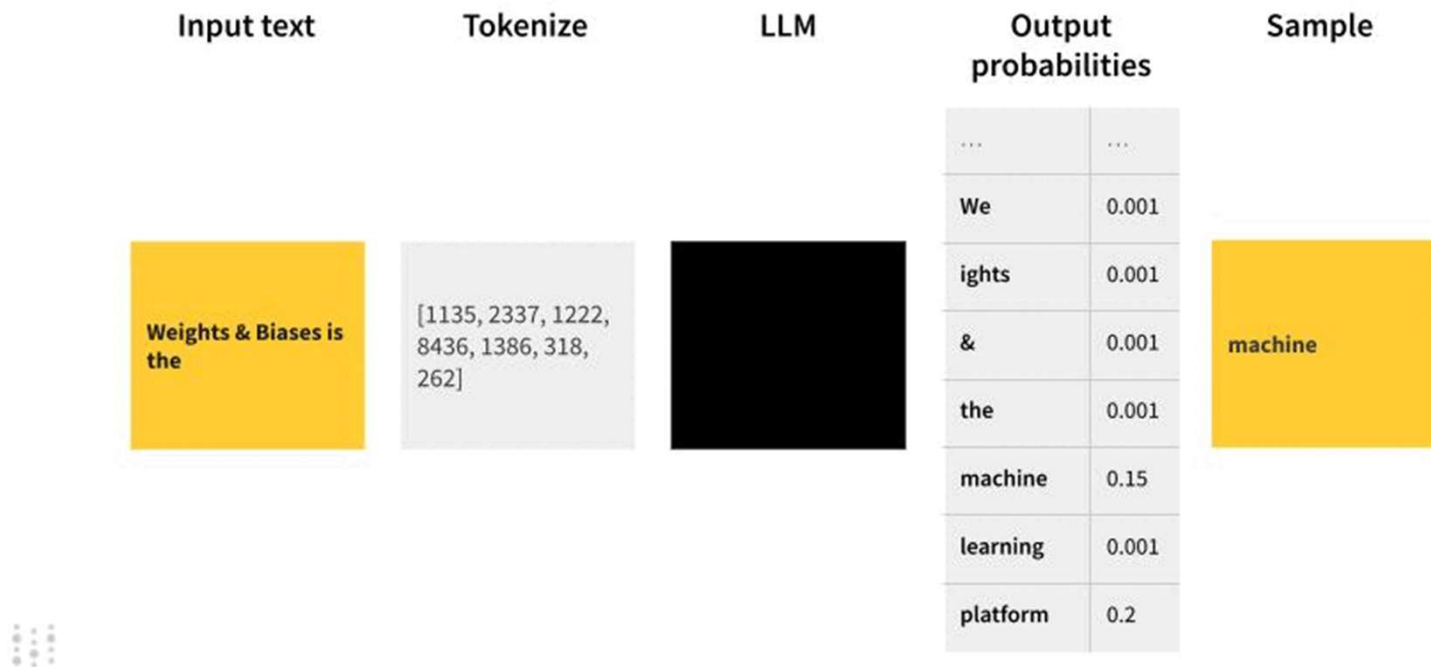
-  Upload your own audio sample
-  Perform audio adversarial attack
-  Apply compression to defend
-  Play audio, listen for differences

참고 : [Audio Adversarial Examples \(carlini.com\)](https://carlini.com/audio-adversarial-examples)

언어 생성의 원리 : Next Token Prediction



Predict the next token



이미지 출처 <https://wandb.ai/darek/llmapps/reports/A-Gentle-Introduction-to-LLM-APIs--Vmlldzo0NjM0MTMz>

ChatGPT : 확률적 언어 생성 머신



- 주어진 문장(질문)으로 다음 단어 예측
- 주어진 단어가 조합된 확률 기반
- 사실을 확인하는 장치 부족
→ 환각(Hallucination) 발생
- NLU가 가능한 LLM
→ 문맥을 주면 읽는다
- 논리적 환각 현상



강
고
원
Copilot
답변

김유신 장군은 고구려가 아닌 신라의 장군으로, 삼국 통일에 크게 기여한 인물입니다. 고구려의 장군 중에서 활약이 두드러진 인물은 연개소문이나 을지문덕 등이 있습니다. 그러나 김유신 장군의 활약상은 매우 중요하므로 신라의 김유신 장군에 대해 정리해 드리겠습니다.

김유신 장군의 주요 활약상

1. 황산벌 전투 (660년)
 - 백제의 마지막 저항을 무너뜨린 전투.
 - 김유신은 신라군을 이끌고 백제의 계백 장군이 지휘하는 군대와 싸워 승리함으로써 백제를 멸

비어있는 5리터 물병과 15리터 물병이 있습니다.
5리터 물을 얻는 가장 단순한 방법은?

5리터 물을 얻는 가장 단순한 방법은 다음과 같습니다.

1. 15리터 물병을 가득 채웁니다.
2. 15리터 물병에서 5리터 물병에 물을 가득 채웁니다.
이로 인해 5리터 물병에는 5리터의 물이 있고, 15리터 물병에는 10리터의 물이 남습니다.
3. 5리터 물병을 비웁니다.
4. 15리터 물병에서 5리터 물병에 다시 물을 채웁니다.
이 과정에서 15리터 물병에는 정확히 5리터의 물이 남고, 5리터 물병에는 5리터의 물이 있게 됩니다.

이제 5리터 물병에 정확히 5리터의 물이 채워져 있습니다.

시킴으로써 고구려를 멸망시키

독립성을 지키는 데 중요한 역할

해하는 국가로 발전할 수 있었음

환각 현상 테스트 데모

논리력 테스트 : 문자 수 세기



strawberry 에는 알파벳 'r' 이 몇 개인가? 근거와 함께 답해 줘

Claude-3-Sonnet Poe

'strawberry'에는 알파벳 'r'이 2개 있습니다.

근거:

1. 'strawberry'라는 단어를
2. 구체적으로는 'strawbe
3. 따라서 'strawberry'에



"Strawberry"라는 단어에는 알파벳 'r'이 **3개** 있습니다.

근거: 단어를 분석하면, 'strawberry'는 다음과 같이 나눌 수 있습니다:

- s
- t
- r
- a
- w
- b
- e
- r
- r
- y

따라서, 'r'이 3번 등장합니다.



strawberry 단어에는 알파벳 'r'이 2개 있습니다.

니다.

벳을 세어보면 총 10개의 알파벳으로 이루어져 있습니다.

와 네 번째 알파벳에 위치하고 있습니다.

는 알파벳 'r'이 2개 있습니다.

GPT-4o-Mini Poe

단어 "strawberry"에

근거:

- "strawberry"를
• s, t, r, a, w
- 여기서 'r'이 두

따라서, "strawberry"

Poe

알파벳 'r' 이 **두 개** 있습니다.

다음과 같습니다:

라는 단어를 씁니다.

른쪽으로 글자를 보면서 'r' 을 찾습니다.

면 동그라미를 칩니다.

에는 동그라미 친 'r' 이 두 개 있습니다.

rry' 에는 'r' 이 두 개 있습니다.

논리력 테스트 : ChatGPT (클로버x)



나는 컵에 다이아몬드를 넣고 그 컵을 거꾸로 침대에 놓았다. 나중에 돌아와서 컵을 가져가서 냉장고에 넣었다. 다이아몬드는 어디에 있을까?



다이아몬드는 여전히 컵 안에 있습니다.

그 이유는 다음과 같습니다.

- 처음에 컵에 다이아몬드를 넣고 거꾸로 침대에 놓았습니다.
- 나중에 돌아와서 컵을 가져와 냉장고에 넣었습니다.
- 컵에서 다이아몬드를 꺼내지 않았다는 언급이 없으므로, 다이아몬드는 여전히 컵 안에 있다고 가정할 수 있습니다.

따라서 다이아몬드는 냉장고에 있는 컵 안에 있습니다.

논리력 테스트 : ChatGPT (Copilot, Gemini)



나는 컵에 다이아몬드를 넣고 그 컵을 거꾸로 침대에 놓았다. 나중에 돌아와서 컵을 가져가서 냉장고에 넣었다. 다이아몬드는 어디에 있을까?



Copilot

다이아몬드는 컵을 냉장고에 넣었으니, 컵이나 냉장고에 있어야 합니다. 컵이나 냉장고가 열려 있으면 다이아몬드는 그곳에 있을 것입니다. 만약 컵이나 냉장고가 닫혔다면, 다이아몬드는 컵 안에 있어야 합니다. 따라서 컵을 열어 보면 다이아몬드를 찾을 수 있습니다.



다이아몬드는 **컵 안에** 있을 것입니다.

컵을 거꾸로 침대에 놓았을 때 다이아몬드는 컵 안에 머물렀습니다. 컵을 냉장고에 넣었을 때도 다이아몬드는 컵 안에 갇혀 있었기 때문에 컵 안에 그대로 남아있을 것입니다.

다른 가능성은 존재하지 않습니다. 다이아몬드가 컵에서 밖으로 나올 수 있는 방법은 없었기 때문입니다.

따라서 다이아몬드는 컵 안에 있는 것이 가장 확실합니다.

논리력 테스트 : ChatGPT (GPT-4o)



나는 컵에 다이아몬드를 넣고 그 컵을 거꾸로 침대에 놓았다. 나중에 돌아와서 컵을 가져가서 냉장고에 넣었다. 다이아몬드는 어디에 있을까?



다이아몬드는 침대 위에 있을 가능성이 큼니다. 다음은 그 이유에 대한 설명입니다:

1. 다이아몬드를 컵에 넣고 컵을 거꾸로 침대에 놓았다:

- 이 단계에서 다이아몬드는 컵 안에 있지만 컵이 거꾸로 놓였기 때문에 다이아몬드는 침대 표면에 닿아 있습니다.

2. 나중에 돌아와서 컵을 가져가서 냉장고에 넣었다:

- 컵을 거꾸로 놓은 상태에서 컵을 들어 올리면 다이아몬드는 컵 안에 있지 않고 침대 위에 남아 있게 됩니다.

따라서, 다이아몬드는 여전히 침대 위에 있을 것입니다. 냉장고에 넣은 컵에는 다이아몬드가 없을 것입니다.

논리력 테스트 : ChatGPT (클로드3)



나는 컵에 다이아몬드를 넣고 그 컵을 거꾸로 침대에 놓았다. 나중에 돌아와서 컵을 가져가서 냉장고에 넣었다. 다이아몬드는 어디에 있을까?

이 상황을 단계별로 분석해 보겠습니다:

1. 처음에 다이아몬드를 컵에 넣었습니다.
2. 그 컵을 거꾸로 침대에 놓았습니다.
3. 나중에 돌아와서 컵을 가져갔습니다.
4. 컵을 냉장고에 넣었습니다.

다이아몬드의 위치는 다음과 같을 것입니다:

다이아몬드는 침대에 있을 가능성이 가장 높습니다.

이유:

- 컵을 거꾸로 놓았을 때, 다이아몬드는 컵에서 떨어져 침대 위에 남았을 것입니다.
- 나중에 컵만 가져갔다면, 다이아몬드는 여전히 침대에 있을 것입니다.

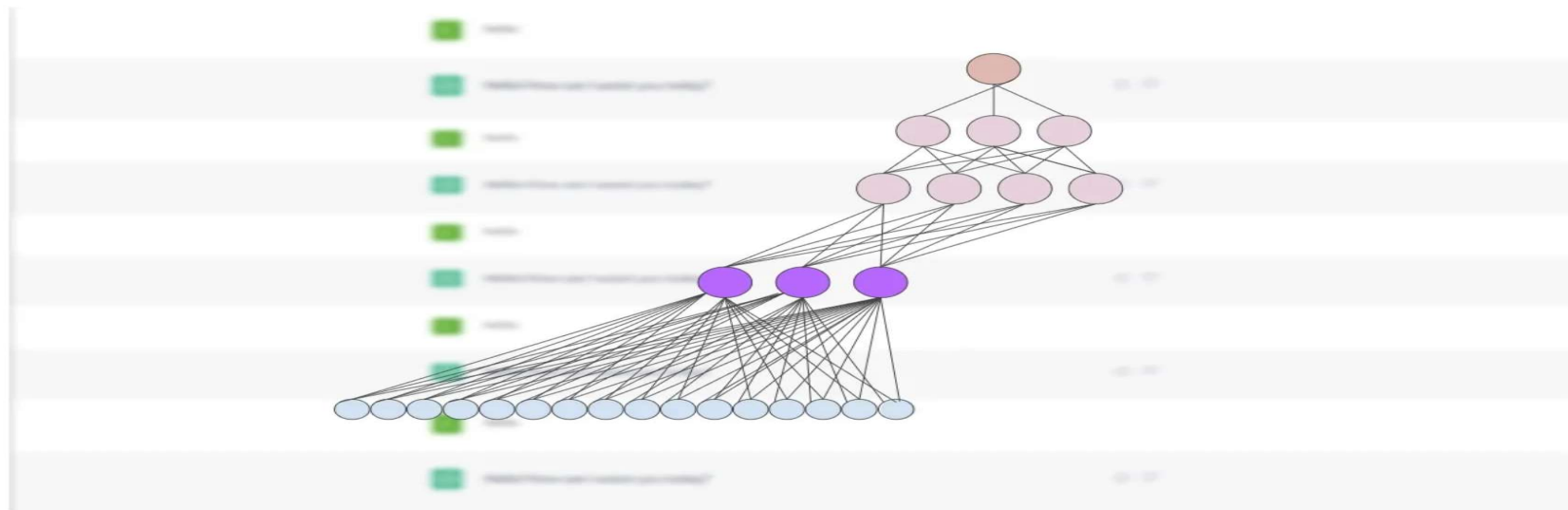
이 추론이 맞는지 확인해 보시겠습니까? 혹시 다른 세부 사항이 있다면 알려주시면 더 정확한 답변을 드릴 수 있습니다.

ChatGPT의 숨겨진 무기 – 임베딩(Embedding)



Embeddings: ChatGPT's Secret Weapon

Embeddings, and how they help ChatGPT predict the next word

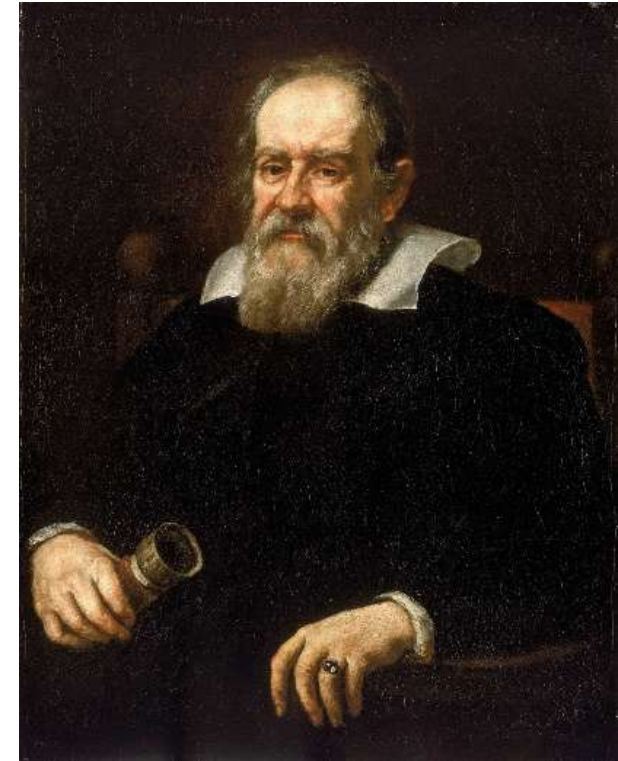


(image by author)

- 컴퓨터가 다루는(다룰 수 있는) 것은 숫자
- 인공지능은 숫자를 예측한다.

출처 : [Embeddings: ChatGPT's Secret Weapon | by Emma Boudreau | Mar, 2023 | Towards Data Science](#)

과학적 접근의 기초 → 수치화 (벡터화)



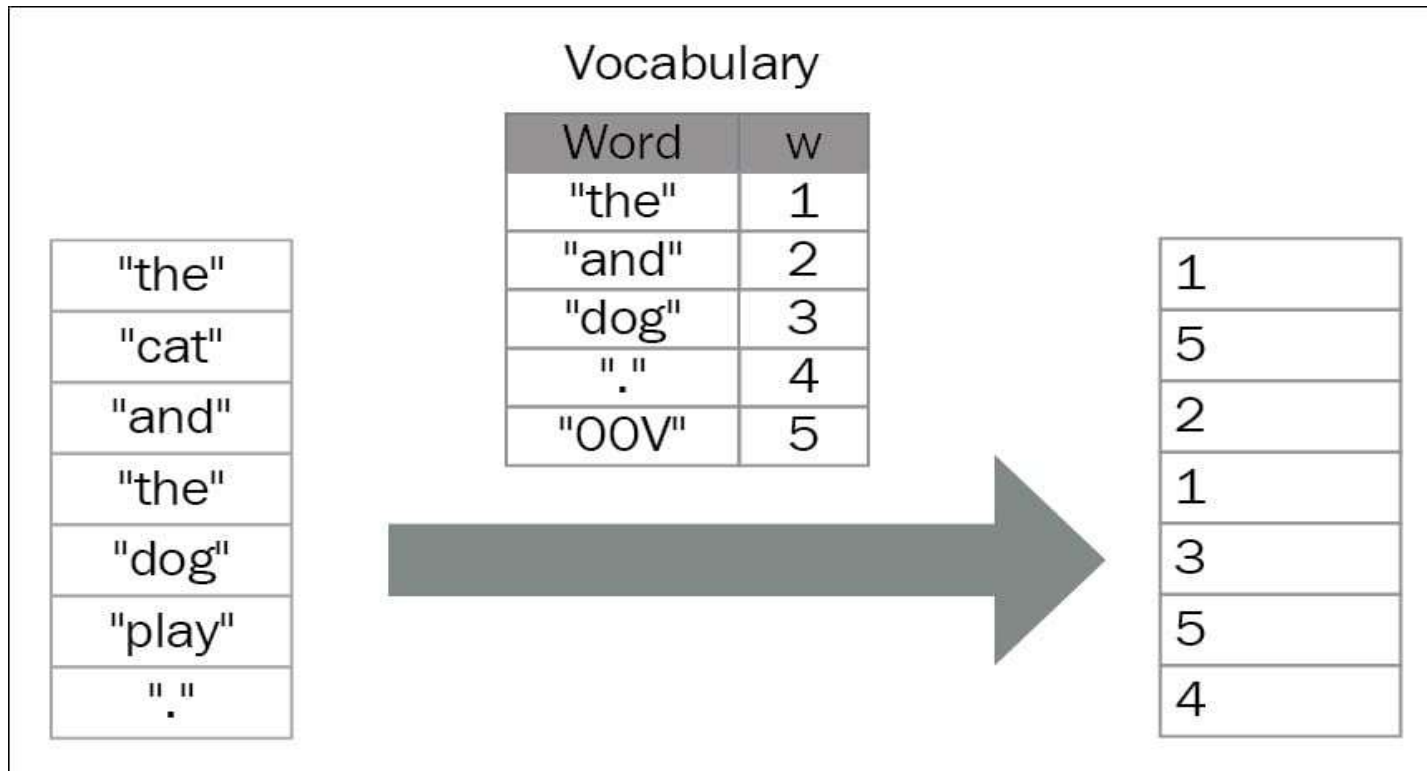
셀 수 있는 모든 것을 세고, 잴 수 있는 모든 것을 재어라.

그리고 잴 수 없는 것은 잴 수 있게 만들어라

– 갈릴레오

<https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=cjcityblog&logNo=221085979515&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F>

텍스트의 수치화 : 벡터화 – 임의의 수치에 대응



단어	코드
사과	1
치킨	2
바나나	3
양배추	4

출처 : <https://subscription.packtpub.com/book/data/9781786465825/3/ch03lvl1sec32/encoding-and-embedding>

- 언어의 의미를 담지 못한 수치화

Bag of Words : Token, Vocabulary



Tokenized Sentences

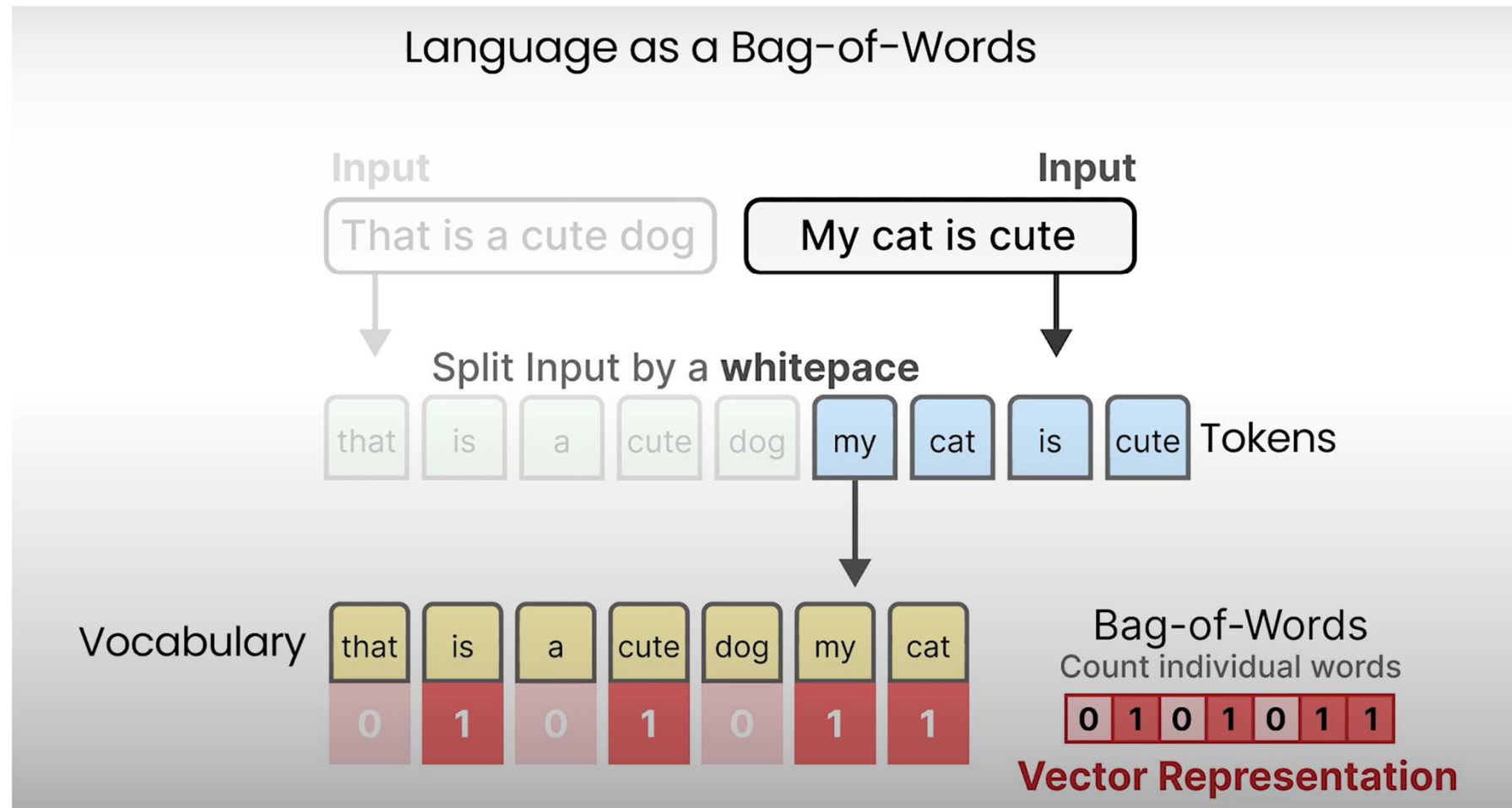
This Is a white Tiger My dog is white

Create a **vocabulary**

This Is a white Tiger My dog

출처 : <https://vinaykuma201.medium.com/language-models-building-blocks-db81dea90174>

Bag of Words : 벡터 표현



텍스트의 수치화 : 벡터화 – 임의의 독립적인 수치에 대응



Rome = [1, 0, 0, 0, 0, 0, ..., 0]

Paris = [0, 1, 0, 0, 0, 0, ..., 0]

Italy = [0, 0, 1, 0, 0, 0, ..., 0]

France = [0, 0, 0, 1, 0, 0, ..., 0]

word V

출처 : <https://medium.com/intelligentmachines/word-embedding-and-one-hot-encoding-ad17b4bbe111>

- 단어 표현에 큰 벡터가 필요 (One-Hot encoding)
- 언어의 의미를 담지 못한 수치화

텍스트의 수치화 : 벡터화 – 지정된 특성을 담은 수치에 대응



	Man (5391)	Woman (9853)	King (4914)	Queen (7157)	Apple (456)	Orange (6257)
Gender	-1	1	-0.95	0.97	0.00	0.01
Royal	0.01	0.02	<u>0.93</u>	<u>0.95</u>	-0.01	0.00
Age	0.03	0.02	0.7	0.69	0.03	-0.02
Food	0.04	0.01	0.02	0.01	0.95	0.97

출처 : <https://medium.com/intelligentmachines/word-embedding-and-one-hot-encoding-ad17b4bbe111>

- 단어의 특성을 결정하기 어려움
- 선택한 특성 수에 따라 벡터의 차원이 결정됨

텍스트의 수치화 : 훈련에 의한 임베딩 - 딥러닝 방식



빈도 기반 분석의 문제점

- 단어 표현에 큰 벡터가 필요 (One-Hot encoding)
- 언어의 의미를 담지 못한 수치화

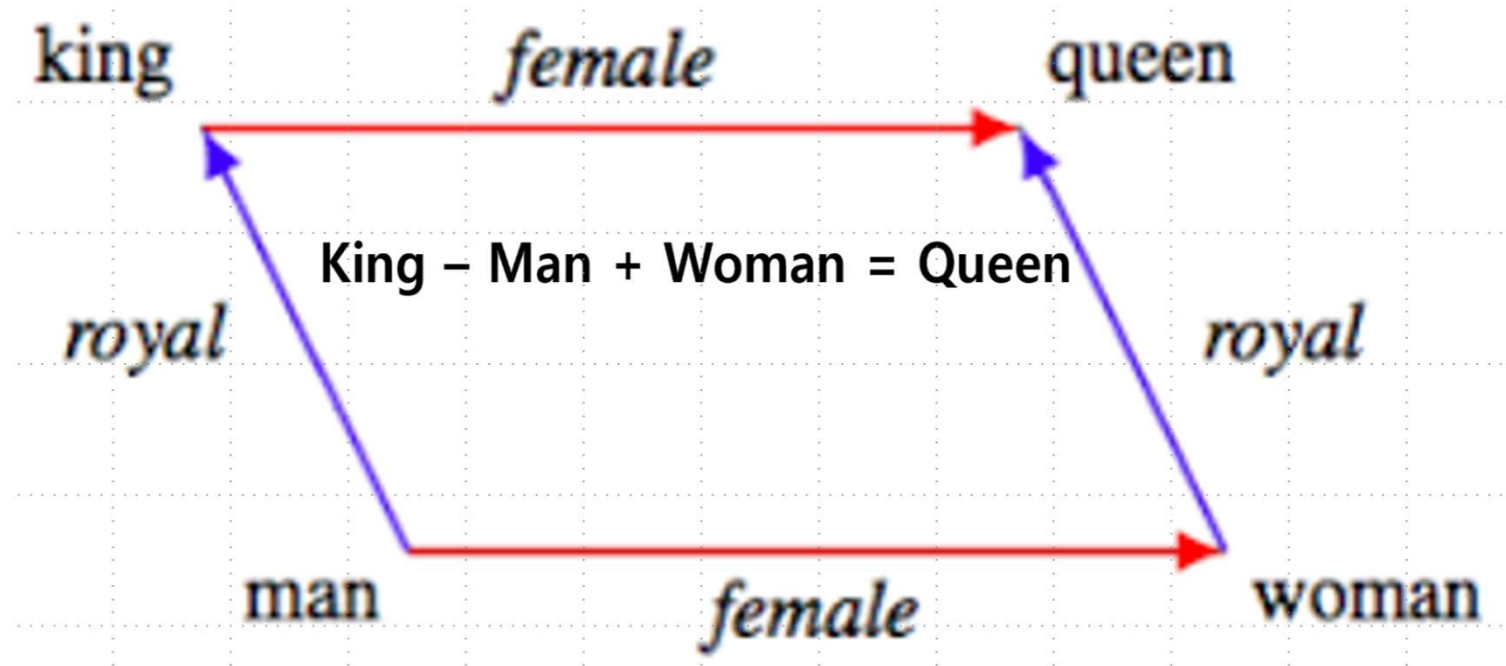
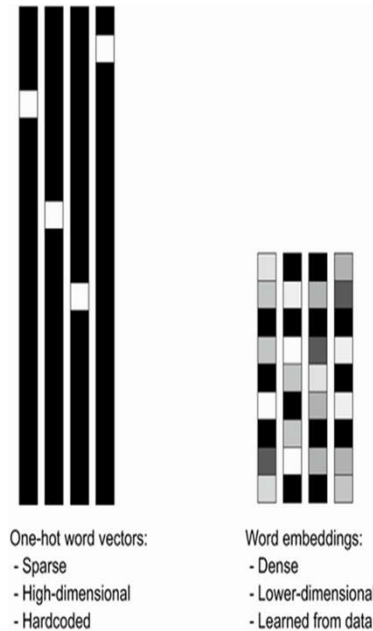
언어(단어)의 의미를 수치에 담을 수 있을까?

- 문장은 의미를 갖는다.
- 같은 문장 내의 단어는 하나의 의미를 전달한다.
- 문장 내의 단어를 가까운 위치에 존재하게 만들자.

→ Word2Vec



임베딩(Embedding) 예제 Demo : Word2Vec



• 언어의 벡터화

- ✓ Count 기반, Tf-Idf → 통계적 방식
- ✓ 훈련에 의한 생성 → 딥러닝 (특성 추출 : Feature Extraction)

Word2Vec → 단어의 개념 수치화



```
model.most_similar(positive=['king','woman'], negative=['man'],topn=10)
Out[12]:
[('queen', 0.7118192911148071),
 ('monarch', 0.6189674139022827),
 ('princess', 0.5902431607246399),
 ('crown_prince', 0.5499460697174072),
 ('prince', 0.5377321243286133),
 ('kings', 0.5236844420433044),
 ('Queen_Consort', 0.5235945582389832),
 ('queens', 0.5181134343147278),
 ('sultan', 0.5098593235015869),
 ('monarchy', 0.5087411999702454)]
```

훈련된 문장에서 거리를 배운다
→ 영역 별 거리도 만든다

임베딩(Embedding) 예 : Word2Vec



King - Man + Woman

$$(2, 5) - (1, 3) + (1, 4) = (2, 6)$$

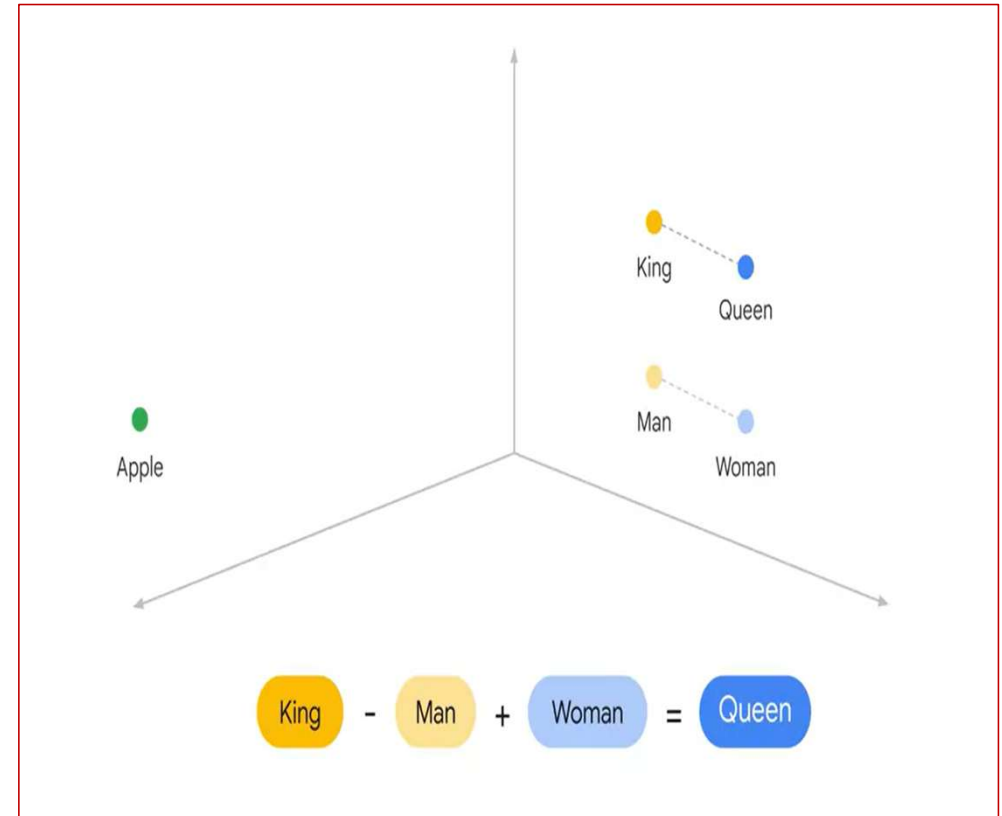
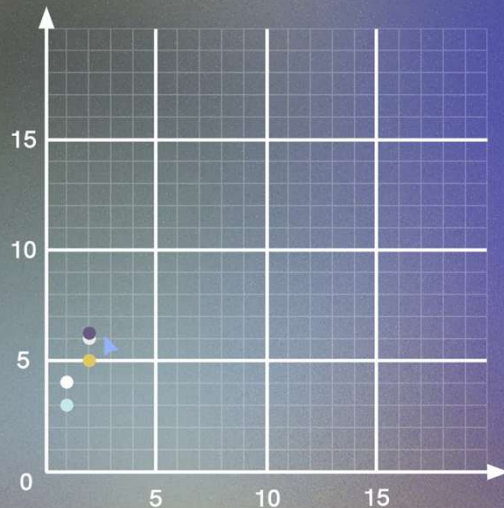
King (2, 5)

Man (1, 3)

Woman (1, 4)

(2, 6)

Queen (2, 6.2)



Word2Vec 임베딩 테스트



```
test_words = ["espresso"]
out_words = model.most_similar(positive=test_words)
print( test_words[0], " most similar ===== ")
print_list(out_words)
```

```
espresso most similar =====
0 == ('cappuccino', 0.6888187527656555)
1 == ('mocha', 0.6686209440231323)
2 == ('coffee', 0.6616825461387634)
3 == ('latte', 0.6536751985549927)
4 == ('espressos', 0.6438628435134888)
5 == ('macchiato', 0.6428249478340149)
6 == ('brewed_coffee', 0.6234086751937866)
7 == ('iced_coffee', 0.6213865280151367)
8 == ('expresso', 0.6108267307281494)
9 == ('coffees', 0.6038862466812134)
```

```
test_words = ["samsung"]
out_words = model.most_similar(positive=test_words)
print( test_words[0], " most similar ===== ")
print_list(out_words)
```

```
samsung most similar =====
0 == ('htc', 0.7326198816299438)
1 == ('nokia', 0.7076619267463684)
2 == ('sony', 0.6818498373031616)
3 == ('motorola', 0.6689046025276184)
4 == ('ipad', 0.6625324487686157)
5 == ('iphone', 0.6582239866256714)
6 == ('macbook', 0.6297854781150818)
7 == ('verizon', 0.6176369786262512)
8 == ('ipod_touch', 0.6170758008956909)
9 == ('ps3', 0.607496440410614)
```

```
# Public Opinion
country = 'Japan'

pos_feeling = model.similarity(country, 'positive')
neg_feeling = model.similarity(country, 'negative')

print( country, " pos/neg == ", pos_feeling/neg_feeling)
```

```
Japan pos/neg == 1.1084418
```

```
# Public Opinion
country = 'Korea'

pos_feeling = model.similarity(country, 'positive')
neg_feeling = model.similarity(country, 'negative')

print( country, " pos/neg == ", pos_feeling/neg_feeling)
```

```
Korea pos/neg == 0.90629506
```

```
# Public Opinion
country = 'USA'

pos_feeling = model.similarity(country, 'positive')
neg_feeling = model.similarity(country, 'negative')

print( country, " pos/neg == ", pos_feeling/neg_feeling)
```

```
USA pos/neg == 34.609974
```

고전적 언어 모델 vs 딥러닝 언어 모델



승우

You

다음 세 문장, 각각의 유사도를 0.00 ~ 1.00 사이의 값으로 표시해 줘.

1. It is good.
2. It is not good.
3. It's great.

```
python Copy code

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

# 주어진 문장
sentences = [
    "It is good.",
    "It is not good.",
    "It's great."
]

# TF-IDF 벡터화
vectorizer = TfidfVectorizer()
tfidf_matrix = vectorizer.fit_transform(sentences)

# 코사인 유사도 계산
cosine_similarities = cosine_similarity(tfidf_matrix, tfidf_matrix)

# 결과 출력
for i in range(len(sentences)):
    for j in range(i+1, len(sentences)):
        print(f"유사도 ({i+1}, {j+1}): {cosine_similarities[i][j]}")
```

결과:

유사도 (1, 2): 0.4307690062525092

유사도 (1, 3): 0.0

유사도 (2, 3): 0.0

승우

You

User

다음 세 문장, 각각의 유사도를 벡터 임베딩 방법을 사용해서 0.00 ~ 1.00 사이의 값으로 표시해 줘.

1. It is good.
2. It is not good.
3. It's great.

```
python Copy code

import tensorflow_hub as hub
import numpy as np
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

# Universal Sentence Encoder 모델 로드
embed = hub.load("https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder/4")

# 주어진 문장
sentences = [
    "It is good.",
    "It is not good.",
    "It's great."
]

# 문장을 벡터로 임베딩
sentence_embeddings = embed(sentences)

# 코사인 유사도 계산
cosine_similarities = cosine_similarity(sentence_embeddings)

# 결과 출력
for i in range(len(sentences)):
    for j in range(i+1, len(sentences)):
        print(f"유사도 ({i+1}, {j+1}): {cosine_similarities[i][j]}")
```

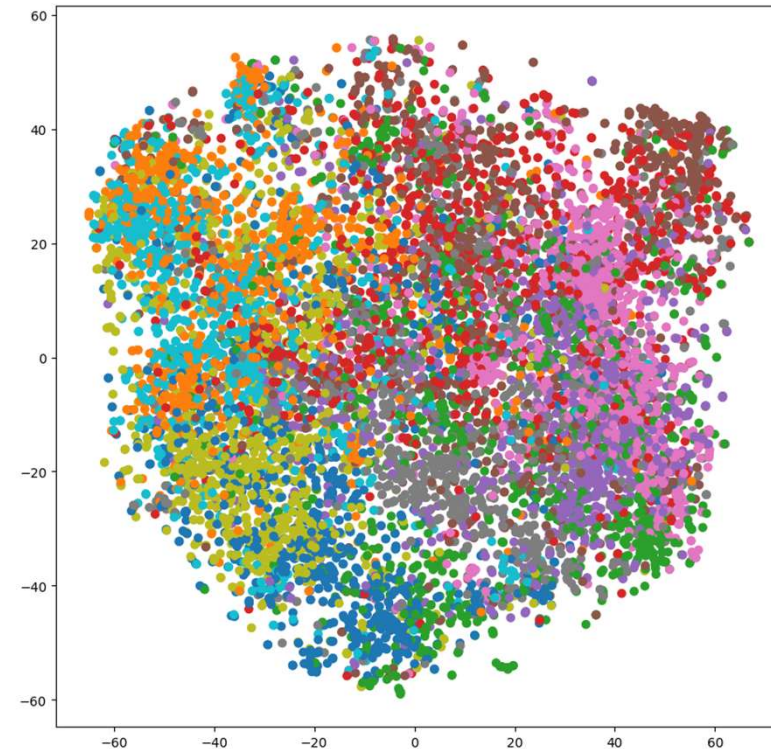
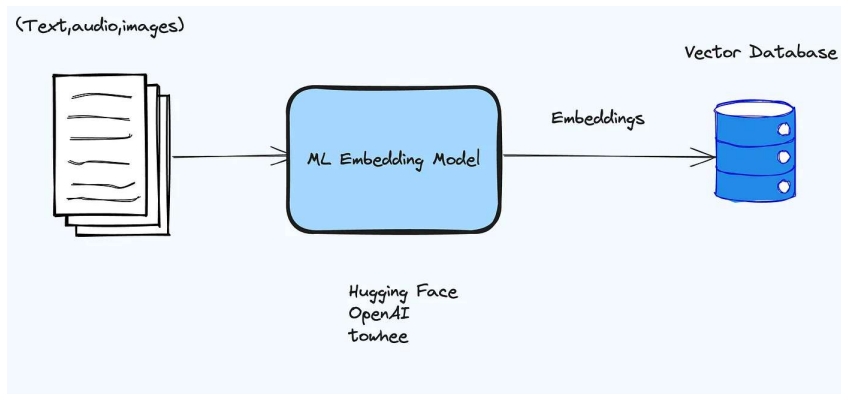
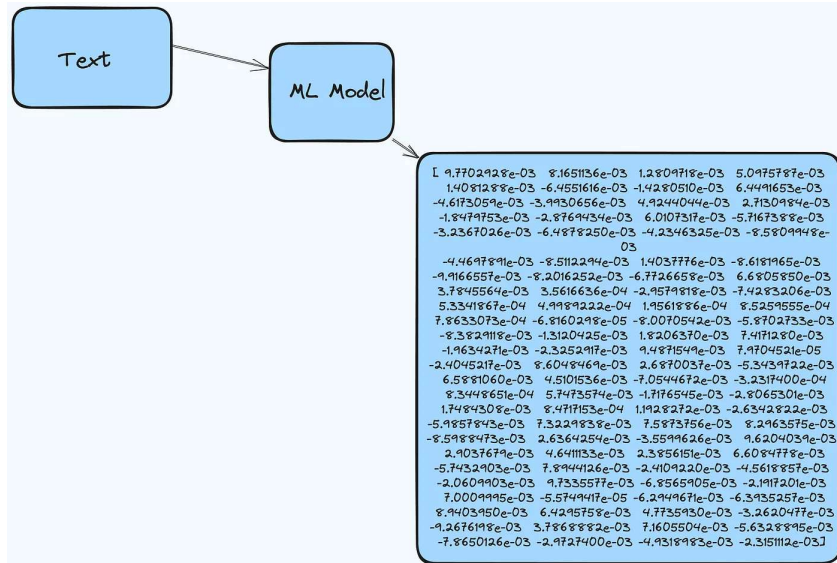
결과:

유사도 (1, 2): 0.4776627128124237

유사도 (1, 3): 0.5661327838897705

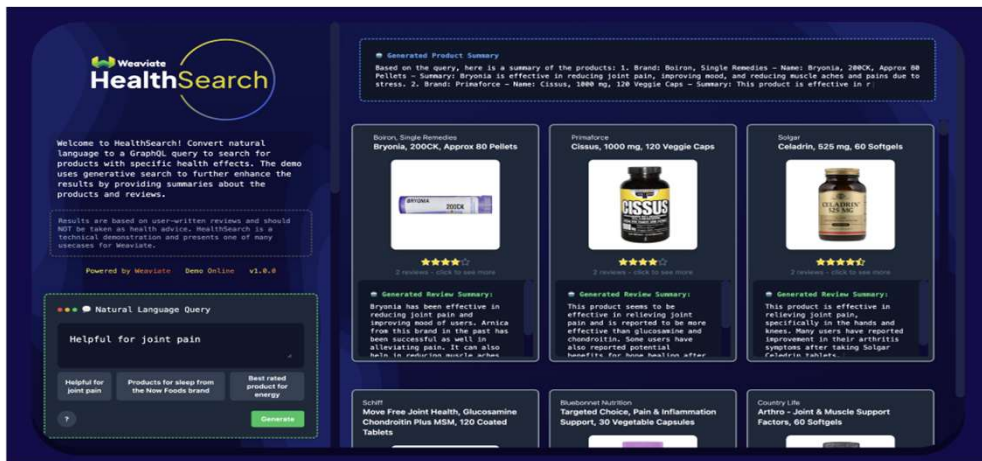
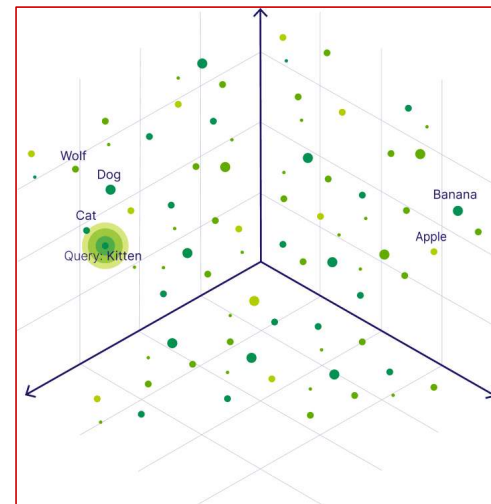
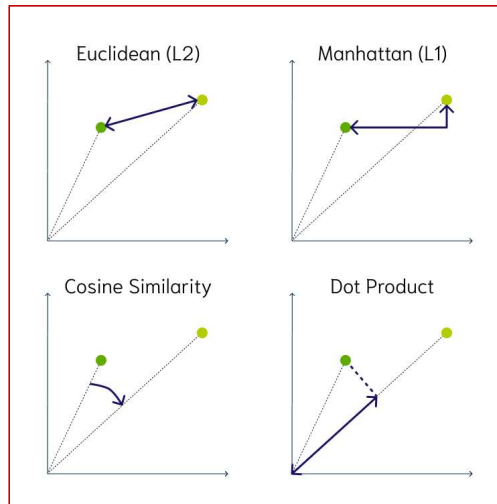
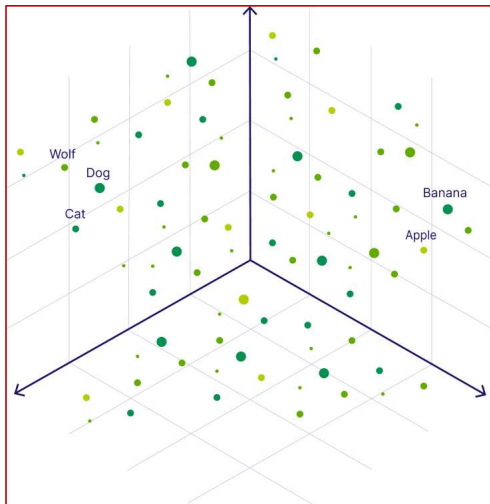
유사도 (2, 3): 0.2884486310482025

임베딩 : 수치화 (벡터화)



벡터 공간에서는
의미론적 유사도 비교가 가능하다.

임베딩 : (비정형 데이터의) 의미 비교 가능



Traditional Search

```
SELECT question
FROM JeopardyQuestions
WHERE (question LIKE '%dog%' OR
question LIKE '%cat%' OR
question LIKE '%wolf%' OR
(... and so on))
```

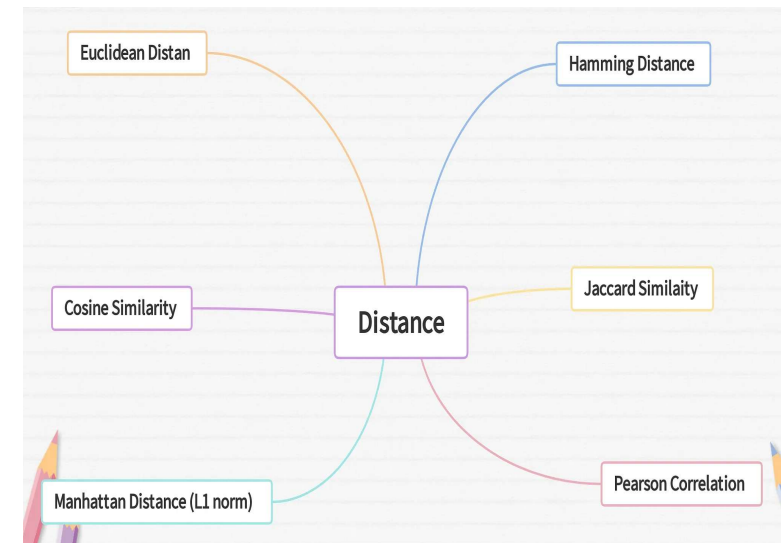
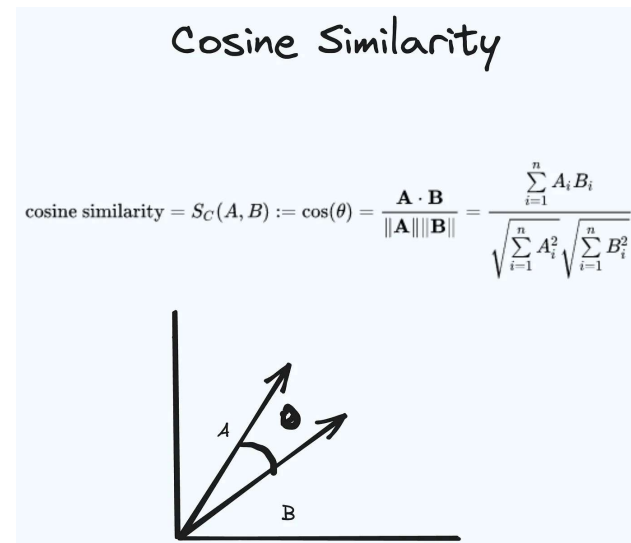
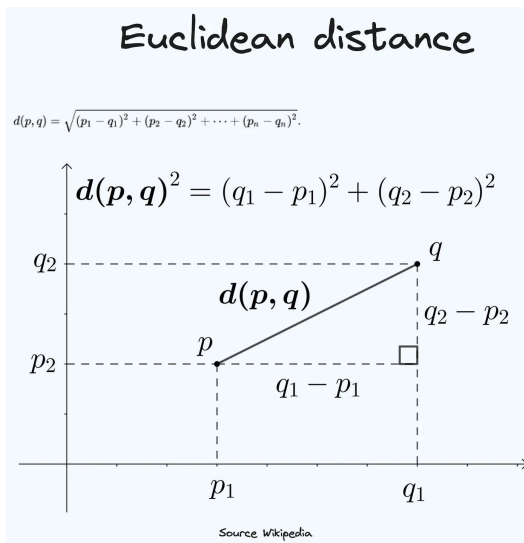
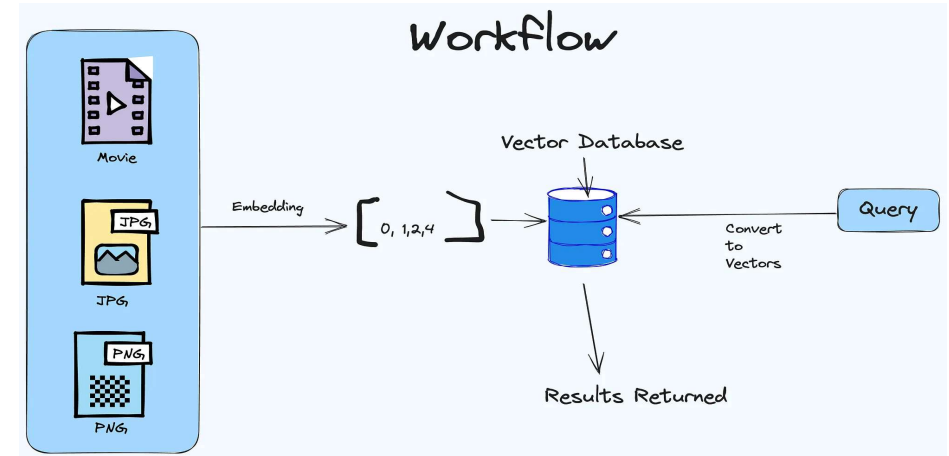
Semantic Search

```
{
  Get {
    JeopardyQuestions {
      nearText: { concepts: ["animals"] }
    } { question }
  }
}
```

VS

출처 : <https://weaviate.io/blog/what-is-a-vector-database>

임베딩 : 유사도 비교 가능 (Q: 무엇의 유사도?, 스타일? 콘텐츠?)



출처 : <https://levelup.gitconnected.com/beyond-traditional-databases-a-look-at-vector-databases-for-machine-learning-643910fe5393>

임베딩 : 의미 차이 vs 언어 차이



다른 언어 문서가 임베딩된 벡터 데이터베이스에서 영어로 질문을 할 경우, 검색 정확도는?

```
7 corpus = [
8     '한 남자가 음식을 먹는다.',
9     '한 남자가 빵 한 조각을 먹는다.',
10    '그 여자가 아이를 돌본다.',
11    '한 남자가 말을 탄다.',
12    '한 여자가 바이올린을 연주한다.',
13    '두 남자가 수레를 숲 속으로 밀었다.',
14    '한 남자가 담으로 싸인 땅에서 백마를 타고 있다.',
15    '원숭이 한 마리가 드럼을 연주한다.',
16    '치타 한 마리가 먹이 뒤에서 달리고 있다.',
17    'A man is eating food.',
18    'A man is eating a piece of bread.',
19    'The woman is looking after the child.',
20    'A man is riding a horse.',
21    'A woman is playing the violin.',
22    'Two men are pushing a cart into the forest.',
23    'A man is riding a white horse in a fenced-in area.',
24    'A monkey is playing a drum.',
25    'A cheetah is running behind its prey.',
26 ]
```

```
32 # Query sentences:
33 queries = [
34     '한 남자가 파스타를 먹는다.',
35     '고릴라 의상을 입은 누군가가 드럼을 연주하고 있다.',
36     '치타가 들판을 가로 질러 먹이를 쫓는다.',
37     'A man eats pasta.',
38     'Someone in a gorilla suit plays drums.',
39     'A cheetah chases its prey across a field.',
40 ]
```

```
embedder = SentenceTransformer("jhgan/ko-sbert-sts")
```

```
11 # openai.api_key = OPENAI_API_KEY
12 client = OpenAI(api_key = OPENAI_API_KEY )
```

임베딩 : 의미 차이 vs 언어 차이



한국어 임베딩은 한글 질문에, 영어 임베딩은 영어 질문에 보다 정확한 검색 ???

Query: 한 남자가 파스타를 먹는다.

Top 5 most similar sentences in corpus:

한 남자가 음식을 먹는다. (Score: 0.6154)

한 남자가 빵 한 조각을 먹는다. (Score: 0.5451)

A man is eating food. (Score: 0.2438)

A man is eating a piece of bread. (Score: 0.1979)

한 여자가 바이올린을 연주한다. (Score: 0.0980)

Query: 한 남자가 파스타를 먹는다.

Top 5 most similar sentences in corpus:

한 남자가 음식을 먹는다. (Score: 0.7863)

한 남자가 빵 한 조각을 먹는다. (Score: 0.7145)

한 남자가 말을 탄다. (Score: 0.5641)

한 남자가 담으로 싸인 땅에서 백마를 타고 있다. (Score: 0.4793)

두 남자가 수레를 숲 속으로 밀었다. (Score: 0.4099)

Query: A man eats pasta.

Top 5 most similar sentences in corpus:

A man is eating food. (Score: 0.7292)

A man is eating a piece of bread. (Score: 0.5975)

A man is riding a horse. (Score: 0.4315)

A monkey is playing a drum. (Score: 0.3794)

한 남자가 음식을 먹는다. (Score: 0.3765)

Query: A man eats pasta.

Top 5 most similar sentences in corpus:

A man is eating food. (Score: 0.6052)

A man is eating a piece of bread. (Score: 0.4747)

한 남자가 음식을 먹는다. (Score: 0.4281)

한 남자가 빵 한 조각을 먹는다. (Score: 0.4038)

A man is riding a horse. (Score: 0.2266)

```
embedder = SentenceTransformer("jhgan/ko-sbert-sts")
```

```
11 # openai.api_key = OPENAI_API_KEY
12 client = OpenAI(api_key = OPENAI_API_KEY )
```


LLM 모델 입출력 제약 : 토큰 제한 (Token Limit)



Model	모델	최대 토큰 수	설명	Token Limit	Words	Pages
Ada	GPT-3.5	4,096	주로 간단한 추론 및 빠른 응답에 적합합니다.			
Babbage	GPT-3.5 Turbo	16,384	확장된 컨텍스트 창을 제공하며, 더 긴 텍스트 처리에 유리합니다.		1.5K	5
Curie	GPT-4	8,192	복잡한 추론과 창의적인 작업에 적합하며, 약 6,000 단어를 처리할 수 있습니다.		1.5K	5
DaVinci	GPT-4 (32k 버전)	32,768	약 50 페이지의 텍스트를 처리할 수 있는 확장된 컨텍스트 창을 제공합니다.			
ChatGPT	GPT-4 Turbo	128,000	매우 큰 컨텍스트를 처리할 수 있으며, 소설과 같은 긴 문서도 다룰 수 있습니다.		3K	11
GPT-4 8k context					3K	11
GPT-4 32k context	Claude 2	100,000	복잡한 논리적 작업에 적합하며, 약 60,000 단어를 처리할 수 있습니다.		6K	22
	Claude 3.5	100,000	향상된 처리 속도와 지능을 제공하며, 사용자 맞춤형 경험을 위한 메모리 기능을 포함합니다.		75K	272
	Llama 2	2,048	자연어 처리 및 대화 이해에 중점을 둔 모델입니다.			
	Llama 3.1	128,000	다양한 언어를 지원하며 최대 128K 토큰을 처리할 수 있습니다.			

출처 : [What Is the ChatGPT Token Limit and Can You Exceed It? \(makeuseof.com\)](https://makeuseof.com/what-is-the-chatgpt-token-limit-and-can-you-exceed-it/)

실습 : ChatGPT 토큰 (Link : <https://platform.openai.com/tokenizer>)



GPT-4

Model	Prompt	Completion	Model	Usage
8K context	\$		GPT-4o & GPT-4o mini	
32K context	\$		GPT-3.5 & GPT-4	
			GPT-3 (Legacy)	
GPT-3 Codex				
I go to school.	나는 학교에 간다.	나는 학교에 간다.		
Tokens	Tokens	Tokens		
5	11	6		
Character	Characters	Characters		
15	10	10		
I go to school.	나는 학교에 간다.	나는 학교에 간다.		
	TEXT	Text		
	TOKEN IDS	Token IDs		
[40, 467, 284, 1524, 13]		238, 220, 166, 108, 226, 46695, 97, 13]		

(영어 단어 수) = 0.75*(토큰 수), (한글 글자수) = 0.33 *(토큰 수)
생성 콘텐츠 길이 제한, 가격 차이

토큰나이저와 API 비용



엔트로픽 API 비용이 오픈AI보다 저렴하면서도 실제로는 더 비싼 이유

✎ 박찬 기자 ① 입력 2025.05.03 21:20

엔트로픽의 '클로드'가 오픈AI 모델보다 API 비용이 저렴한 것으로 보이지만, 구조적인 문제로 인해 실제로는 더 비싸다는 지적이 나왔다.

벤처비트는 1일(현지시간) 공개된 API 가격이 저렴한 엔트로픽의 모델이 실제로는 오픈AI보다 20~30% 더 비쌀 수 있다고 보도했다.

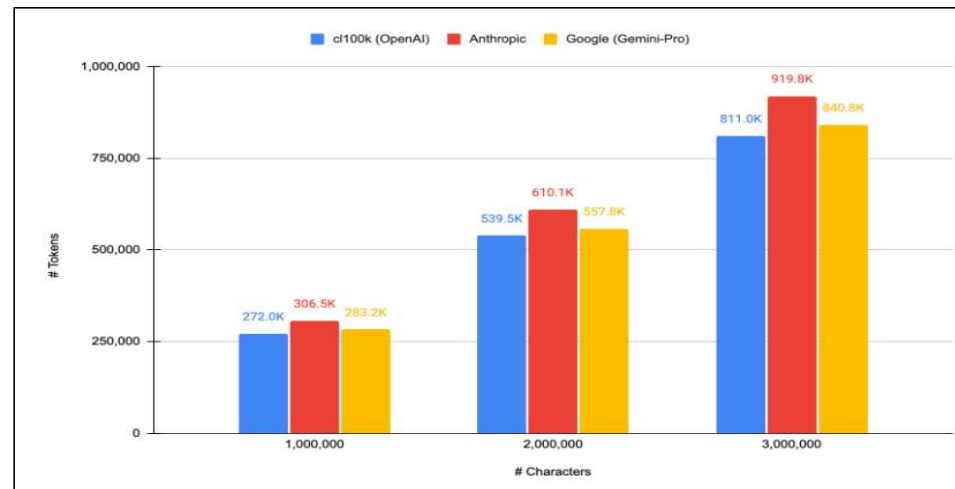
공개된 API 가격표에 따르면, 엔트로픽의 '클로드 3.5 소네트'와 오픈AI의 'GPT-4o'는 가격이 비슷한 것으로 보인다. 출력 토큰에 대한 비용은 같으며, 입력 토큰은 클로드 3.5 소네트가 40% 더 저렴하다.

그러나 프롬프트를 실제 입력한 실험 결과, GPT-4o가 전체 비용 면에서 클로드 3.5 소네트보다 훨씬 더 저렴한 것으로 나타났다.

이는 두 모델의 토큰화 방식 차이에 따른 것이다. 엔트로픽의 토큰나이저(tokenizer)는 같은 입력에 대해 오픈AI의 토큰나이저보다 더 많은 토큰으로 분할하는 경향이 있다. 즉, 같은 프롬프트라고 해도 클로드는 더 많은 토큰을 생성하게 돼, 입력 토큰 비용이 더 낮아도 전체 비용은 더 커질 수 있다는 것이다.

또 커뮤니티의 실험에 따르면, 구글의 '제미니'는 오픈AI보다는 조금 더 많은 토큰을 생성하지만, 클로드에는 못 미치는 것으로 나타났다.

더 많은 토큰을 만드는 오버헤드 문제는 콘텐츠 유형에 따라 달라진다. 영어로 된 문장에서는 클로드 3.5 소네트의 토큰나이저가 GPT-4o보다 16% 더 많은 토큰을 생성한다. 더 구조적이거나 기술적인 콘텐츠에서는 더 증가한다. 수학 방정식에서는 오버헤드가 21%, 파이썬 코드에서는 30%에 달한다.



이런 차이는 엔트로픽의 토큰나이저가 코드와 수학적 문서에서 자주 등장하는 패턴과 기호를 더 작은 토큰으로 분할하기 때문에 발생한다. 반면, 자연어 콘텐츠는 토큰화 오버헤드가 적다.

이런 문제는 비용뿐만 아니라, 컨텍스트 창 활용에도 영향을 미친다. 엔트로픽의 모델은 20만개의 토큰을 처리할 수 있는 큰 컨텍스트 창을 제공하지만, 추가 토큰으로 인해 실제 사용할 수 있는 공간은 줄어들 수 있다. 즉, 공개된 컨텍스트 창 크기와 실제 사용할 수 있는 컨텍스트 창 크기 사이에 차이가 있을 수 있다는 분석이다.

토큰화의 숨겨진 비용은 당연히 개발자와 기업에 영향을 미칠 수 있다. 실제 사용에서는 오픈AI 모델이 더 경제적일 수 있기 때문이다.

또 단순한 토큰당 비용만을 고려할 것이 아니라, 토큰화 방식이 전체 성능과 비용 효율성에 미치는 영향을 함께 고려해야 한다는 것을 의미한다.

출처 : <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=170141>

실습 : ChatGPT 토큰 (Link : <https://platform.openai.com/tokenizer>)



GPT-3.5 & GPT-4		GPT-3 (Legacy)	
ha		hap	
<button>Clear</button> <button>Show example</button>		<button>Clear</button> <button>Show example</button>	
Tokens	Characters	Tokens	Characters
1	2	1	3
ha Text Token IDs		hap Text Token IDs	

GPT-3.5 & GPT-4		GPT-3 (Legacy)	
happ		happy	
<button>Clear</button> <button>Show example</button>		<button>Clear</button> <button>Show example</button>	
Tokens	Characters	Tokens	Characters
2	4	1	5
happ Text Token IDs		happy Text Token IDs	

GPT-3.5 & GPT-4		GPT-3 (Legacy)	
happily		happily	
<button>Clear</button> <button>Show example</button>		<button>Clear</button> <button>Show example</button>	
Tokens	Characters	Tokens	Characters
3	7	3	7
happily Text Token IDs		happily Text Token IDs	

[참고] Tokenizer의 영향



```
prompt == How many r's in the word strawberry?  
That's an easy one! There are 2 R's in the word "strawberry".None
```

```
prompt == How many r's in the word s t r a w b e r r y?  
There are 3 R's in the word "strawberry".None
```

3.11 과 3.9 중 어느 숫자가 커?

3.11이 3.9보다 큼니다. 소수점 첫 번째 자리까지 같지만, 두 번째 자리에서 1이 9보다 크므로 3.11이 더 큰 숫자입니다.

🔊 📄 📌 🗑️ 🔍 ↺

How many r's in the word strawberry?

How many r's in the word s t r a w b e r r y?

GPT-4o & GPT-4o mini

GPT-3.5 & GPT-4

GPT-3 (Legacy)

3.11 과 3.9 중 어느 숫자가 커?

Clear

Show example

Tokens

14

Characters

22

3.11 과 3.9 중 어느 숫자가 커?

토큰 가격 (Token Price)



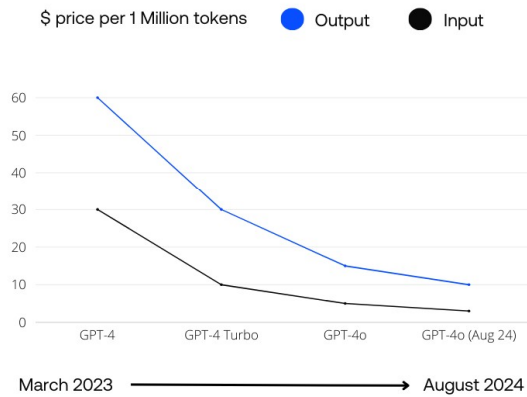
Model	Input Price for 1000 tokens (prompt)	Output Price for 1000 tokens (completion)
Ada	\$0.0004	\$0.0016
Babbage	\$0.0005	\$0.0024
Curie	\$0.0020	\$0.0120
DaVinci	\$0.0200	\$0.1200
ChatGPT	\$0.0020	\$0.0020
Chat 4K context	\$0.0015	\$0.002
GPT-4 8k context	\$0.03	\$0.06
Chat 16K context	\$0.003	\$0.004
GPT-4 32k context	\$0.06	\$0.12

출처 : [What Is the ChatGPT Token Limit and Can You Exceed It? \(makeuseof.com\)](https://makeuseof.com/what-is-the-chatgpt-token-limit-and-can-you-exceed-it/)

토큰 가격 (Token Price) 하락



OpenAI GPT-4 price drops



Nebuly^{AI}

Model	\$/ 1 million output tokens	\$/ 1 million input tokens
GPT-4 (released March 2023)	60	30
GPT-4 Turbo (released November 2023)	30	10
GPT-4o (released May 2024)	15	5
GPT-4o (update August 2024)	10	3
GPT-4o Mini (released July 2024)	0.6	0.15

Nebuly^{AI}

출처 : <https://www.nebuly.com/blog/openai-gpt-4-api-pricing>

입출력 제한 : 토큰 제한 해제 - 책 전체 요약 가능



300쪽짜리 책도 몇초만에 요약 ... 자비 없이 치고나가는 오픈AI

이덕주 기자

입력 : 2023-11-07 17:29:32

수정 : 2023-11-07 23:17:08

오픈AI는 챗GPT를 공개한 지 약 1년이 된 6일(현지시간) '오픈AI 데브데이(DevDay)'에서 후발 주자와 격차를 더욱 벌리기 위한 전략을 여실히 드러냈다.

전 세계에서 개발자 수백 명이 집결한 가운데 가장 큰 주목을 받은 것은 '맞춤형 챗GPT'였다. 그동안 챗GPT와 같은 AI 챗봇을 개인 맞춤형으로 개발하려는 시도는 많았지만 코딩을 모르는 개인에게는 높은 장벽이었다. 오픈AI는 누구든 챗봇을 학습시켜 자신만의 GPT를 구축할 수 있다고 설명했다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 'GPT빌더'라는 기능을 통해 스타트업에 조언하는 GPT를 만드는 과정을 시연했다. GPT 프로필 사진을 AI를 통해 생성하고, 그의 원고를 업로드한 후 "스타트업 창업자가 채용할 때 고려할 세 가지는 무엇인가"라고 질문하자 그의 원고에서 언급된 세 가지 항목으로 AI가 답을 했다. AI를 교육시키는 데 걸린 시간은 45초에 불과했다.

기존 챗GPT도 이날 새로운 모델 'GPT-4 터보'로 업그레이드했다. GPT-4 터보는 최대 300페이지까지 입력이 가능하다. 이미지를 인식하는 비전 능력, 이미지를 그리는 달리(DALLE)-3 능력, 텍스트를 음성으로 바꾸는 TTS 기능을 기본으로 탑재하고 있다. TTS에서는 총 6개 목소리를 제공한다.

한편 이날 행사에는 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) CEO가 직접 참석해 오픈AI와의 파트너십이 든든함을 과시했다. MS는 오픈AI 주요 투자자인데, 오픈AI의 AI 서비스를 자신들의 클라우드 인프라스트럭처를 통해 고객들에게 제공하고 있다. MS는 오픈AI의 AI로 만든 서비스를 365, 원도 등에 코파일럿이라는 이름으로 서비스하고 있다.

나델라 CEO는 "나는 인프라 비즈니스를 30년 넘게 해왔는데 오픈AI와의 파트너십으로 MS 애저도 많은 변화를 했다"면서 "두 회사의 협력은 개발자들이 새로운 것을 만드는 데 큰 도움을 줄 것"이라고 설명했다.

출처 : <https://m.mk.co.kr/news/it/10868530>

더 똑똑해진 GPT-4 터보
올해 4월까지 정보 수록하고
이미지 인식·생성 기능 탑재

AI 생태계 구축 어떻게
맞춤형 GPT 만들어 올리면
애플처럼 앱스토어서 AI 거래

구글·메타 주춤할때 질주
스타트업 진입장벽 높아져
‘사다리 걷어차기’ 평가도

실습 : 홍보 음악 작성

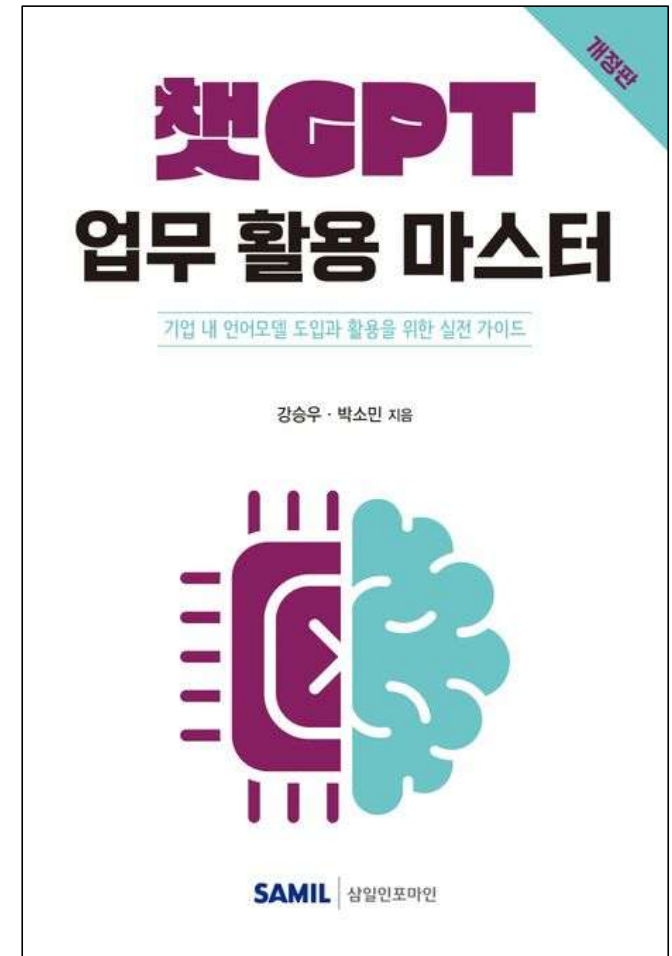
- 음악 생성 : 15 분
- 지정된 e-mail로 보내기 : swkang0710@naver.com

요약

요약



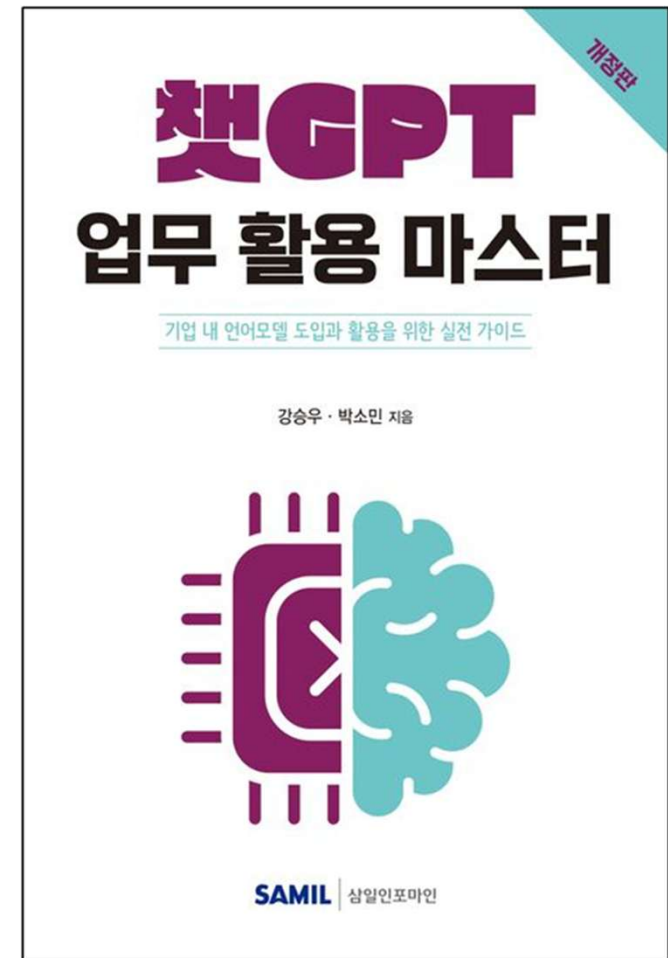
- 자연어 처리(NLP) = 자연어 이해(NLU) + 자연어 생성(NLG)
- 임베딩(Embeddings) : 의미를 담은 숫자
- 토큰(Token) : 언어 AI 모델의 최소 처리 단위
- 다양한 생성형 (무료) 언어 모델 사이트
 - ✓ ChatGPT : <https://chat.openai.com/>
 - ✓ 뽀튼 : <https://wrtn.ai/>
 - ✓ 클로바 X : <https://clova-x.naver.com>
 - ✓ 클로드3 : <https://claude.ai/chat/>
 - ✓ MS Copilot(bing) : <https://www.bing.com/>
 - ✓ 구글 Gemini(Bard) : <https://gemini.google.com/>
 - ✓ 퍼플렉시티 (Perplexity) : <https://www.perplexity.ai/>



다양한 생성형 AI 서비스



- Bing Create : <https://www.bing.com/Create>
- Suno : <https://www.suno.ai/>
- Runway : <https://runwayml.com/>
- Gamma : <https://gamma.app/>
- Elicit : <https://elicit.com/>
-



감사합니다.